



Trabalho de Conclusão de Curso

Cozy Pong: jogo de realidade virtual rítmico e protocolo de validação psicofisiológica para a redução de estresse e ansiedade

Erick de Lima Mascarenhas

orientado por

Prof. Dr. Tiago Figueiredo Vieira

Universidade Federal de Alagoas
Instituto de Computação
Maceió, Alagoas
XX de Dezembro de 2027

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Instituto de Computação

**COZY PONG: JOGO DE REALIDADE VIRTUAL RÍTMICO E
PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO PSICOFISIOLÓGICA PARA
A REDUÇÃO DE ESTRESSE E ANSIEDADE**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao Instituto de Computação da Universidade
Federal de Alagoas como requisito parcial
para a obtenção do grau de Bacharel em Ci-
ência da Computação.

Erick de Lima Mascarenhas

Orientador: Prof. Dr. Tiago Figueiredo Vieira

Banca Examinadora:

Maceió, Alagoas
XX de Dezembro de 2027

Agradecimentos

[PLACEHOLDER: inserir aqui os agradecimentos pessoais.]

Resumo

O estresse e a ansiedade são queixas frequentes entre jovens adultos e universitários, e intervenções breves, acessíveis e agradáveis para a sua atenuação a curto prazo permanecem um problema em aberto. Este trabalho apresenta o desenvolvimento do *Cozy Pong*, um jogo de realidade virtual (RV) que une mecânicas de tênis de mesa e de jogos de ritmo, ambientado sob a influência de músicas *lo-fi*, e propõe um protocolo para validar empiricamente seu efeito sobre a regulação do estresse e da ansiedade. O jogo foi desenvolvido na *engine* Unity para o dispositivo Meta Quest 3S e organiza a jogabilidade em torno de mapas rítmicos (*beatmaps*) sincronizados à música, com retroalimentação visual, sonora e tátil. Quatro condições operacionalizam a manipulação experimental: o *Cozy Pong* em configuração relaxante, que é a intervenção avaliada; o mesmo jogo em configuração animada, que isola o efeito da caracterização deliberadamente relaxante; a audição da mesma trilha *lo-fi*, sentado e sem jogar, que mantém o estímulo musical constante e isola o efeito do jogo; e uma sessão de meditação guiada no mesmo dispositivo de RV, comparador que representa a prática de relaxamento digital hoje consolidada. O protocolo adota desenho intra-sujeito randomizado e contrabalanceado por quadrado de Williams, com trinta e dois participantes, cada condição precedida de indução padronizada de estresse por tarefa de aritmética mental. O efeito é mensurado pelo cruzamento de medidas psicofisiológicas, a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) obtida por cinta peitoral de eletrodos e a atividade eletrodérmica (EDA) obtida por sensor de sinal bruto, com uma bateria psicométrica integralmente composta por escalas de uso livre e com evidências de validade em português brasileiro. A hipótese central é a de que a prática de exercícios leves e ritmados de forma síncrona com músicas relaxantes promove redução mais significativa de estresse e ansiedade do que a audição passiva da mesma música e do que uma configuração mais exigente do próprio jogo, equiparando-se à meditação guiada. **[PLACEHOLDER: sintetizar os principais resultados: variações nas escalas psicológicas e nos índices fisiológicos por condição.] [PLACEHOLDER: enunciar a conclusão principal do estudo após a análise.]** Espera-se que o estudo contribua com evidência empírica na intersecção entre computação e saúde a respeito do efeito de intervenções lúdicas em RV sobre a recuperação emocional a curto prazo.

Palavras-chave: realidade virtual. jogo de ritmo. *exergame*. redução de estresse.

ansiedade. música *lo-fi*. variabilidade da frequência cardíaca. atividade eletrodérmica.

Abstract

Stress and anxiety are frequent complaints among young adults and university students, and brief, accessible, and enjoyable interventions for their short-term attenuation remain an open problem. This work presents the development of *Cozy Pong*, a virtual reality (VR) game that combines table-tennis and rhythm-game mechanics, set under the influence of *lo-fi* music, and proposes a protocol to empirically validate its effect on the regulation of stress and anxiety. The game was developed in the Unity engine for the Meta Quest 3S device and organizes gameplay around rhythmic maps (*beatmaps*) synchronized to the music, with visual, auditory, and haptic feedback. Four conditions operationalize the experimental manipulation: *Cozy Pong* in a relaxing configuration, the intervention under evaluation; the same game in a lively configuration, which isolates the effect of the deliberately relaxing characterization; listening to the same *lo-fi* soundtrack while seated, without playing, which holds the musical stimulus constant and isolates the effect of the game; and a guided meditation session on the same VR device, a comparator representing today's established digital relaxation practice. The protocol adopts a randomized within-subject design counterbalanced by a Williams square, with thirty-two participants, each condition preceded by a standardized mental-arithmetic stress induction. The effect is measured by cross-referencing psychophysiological measures, heart-rate variability (HRV) from an electrode chest strap and electrodermal activity (EDA) from a raw-signal sensor, with a psychometric battery composed entirely of freely available scales validated in Brazilian Portuguese. The central hypothesis is that practicing light, rhythmic exercise synchronized with relaxing music promotes a more significant reduction in stress and anxiety than passively listening to the same music and than a more demanding configuration of the game itself, while matching guided meditation. **[PLACEHOLDER: summarize the main results: variations in the psychological scales and physiological indices per condition.] [PLACEHOLDER: state the main conclusion after analysis.]** The study is expected to contribute empirical evidence, at the intersection of computing and health, on the effect of playful VR interventions on short-term emotional recovery.

Keywords: virtual reality. rhythm game. exergame. stress reduction. anxiety. lo-fi music. heart-rate variability. electrodermal activity.

Lista de Figuras

3.1	Visão geral da jogabilidade do <i>Cozy Pong</i> . [TODO: inserir a captura de tela descrita abaixo.]	16
3.2	Editor de mapas rítmicos (<i>beatmaps</i>) do <i>Cozy Pong</i> . [TODO: inserir a captura de tela descrita abaixo.]	18
3.3	Interface de pontuação, combo e retroalimentação visual do <i>Cozy Pong</i> . [TODO: inserir a captura de tela descrita abaixo.]	19
3.4	Cenário de ambientação <i>lo-fi</i> do <i>Cozy Pong</i> . [TODO: inserir a captura de tela descrita abaixo.]	19
3.5	Contraste esquemático das quatro condições experimentais. [TODO: inserir a figura descrita abaixo.]	25
3.6	Montagem dos equipamentos de aferição no participante. [TODO: inserir a foto ou esquema descrito abaixo.]	34

Lista de Tabelas

2.1	Instrumentos psicométricos adotados e o construto avaliado por cada um. A coluna Momento indica se o instrumento serve à caracterização basal (uma vez) ou à medição de estado (repetida), detalhados no cronograma do Capítulo 3. Todos são de uso livre para pesquisa.	11
2.2	Posicionamento do <i>Cozy Pong</i> frente aos trabalhos relacionados mais próximos.	14
3.1	Categorias de rebatida (HitType) e os limiares de força e erro de sincronização adotados na configuração relaxante. Os limiares de tempo da configuração animada constam da Tabela 3.2.	17
3.2	Parametrização das duas configurações do <i>Cozy Pong</i> empregadas no experimento.	21
3.3	Atributos das quatro condições experimentais. C1 e C2 opõem dois pacotes de projeto (trilha e dificuldade variam em conjunto); C1 e C3 diferem na presença do jogo, mantida a mesma trilha; C1 e C4 diferem na atividade, mantidos o meio e o dispositivo.	23
3.4	Contrastes planejados a partir da condição de interesse e a pergunta que cada um responde.	24
3.5	Comparação de poder estatístico entre os desenhos considerados, para poder de 80% e $\alpha = 0,05$. O efeito mínimo detectável (f) é tanto melhor quanto menor.	26
3.6	Critérios de inclusão e de exclusão dos participantes.	28
3.7	Bateria definitiva de instrumentos, com a função de cada um no protocolo e a evidência que sustenta sua adoção.	30
3.8	Cronograma de aplicação dos instrumentos por momento da sessão. Os instrumentos assinalados com † aplicam-se somente às condições realizadas em Realidade Virtual (RV); os assinalados com ‡, somente às condições de jogo.	31
3.9	Equipamentos de aferição psicofisiológica, com a grandeza medida, o requisito técnico determinante e a decisão adotada.	34
3.10	Cronograma sugerido de uma sessão experimental.	35

3.11	Hierarquia de desfechos declarada antes da coleta.	37
3.12	Estrutura PICOS da revisão sistemática de literatura.	39
4.1	Verificações de manipulação, a preencher após a coleta com médias, desvios, estatística de teste e valor de p	44
4.2	Desfecho psicológico primário: Δ <i>Visual Analogue Scale</i> (VAS)-Ansiedade (pós-intervenção menos pós-estressor), por condição. Valores mais negativos indicam maior recuperação.	44
4.3	Contrastes planejados sobre o desfecho psicológico primário, com correção de Holm.	45
4.4	Desfechos fisiológicos por condição, a preencher com médias, desvios e intervalos de confiança.	45
4.5	Síntese dos vereditos das hipóteses H1 a H6, a completar após a análise. . .	46

Lista de Símbolos

$\bar{e}$ Erro médio de sincronização entre eventos do jogo e batidas da música

e_i Erro de sincronização do i -ésimo evento em relação à batida mais próxima

Δ Variação de uma medida entre dois momentos (ex.: pós-estressor e pós-intervenção)

$\ln(\text{RMSSD})$ Logaritmo natural da RMSSD, empregado porque a distribuição da VFC costuma ser assimétrica

Lista de Abreviações

6DoF *Six Degrees of Freedom*

BRUMS *Brunel Mood Scale*

CEP Comitê de Ética em Pesquisa

ECG Eletrocardiografia

EDA *Electrodermal Activity*

FC Frequência Cardíaca

FPS *Frames por Segundo*

GAD-7 *Generalized Anxiety Disorder-7*

GSR *Galvanic Skin Response*

HF *High Frequency*

HMD *Head-Mounted Display*

IBI *Inter-Beat Interval*

IPQ *Igroup Presence Questionnaire*

LF *Low Frequency*

LSL *Lab Streaming Layer*

MIST *Montreal Imaging Stress Task*

NASA-TLX *NASA Task Load Index*

PHQ-9 *Patient Health Questionnaire-9*

PSS-10 *Perceived Stress Scale-10*

RMSSD *Root Mean Square of Successive Differences*

RPE *Rating of Perceived Exertion*

RR intervalo R–R

RV Realidade Virtual

SAM *Self-Assessment Manikin*

SCL *Skin Conductance Level*

SCR *Skin Conductance Response*

SDK *Software Development Kit*

SDNN *Standard Deviation of Normal-to-Normal intervals*

SNA Sistema Nervoso Autônomo

SNP Sistema Nervoso Parassimpático

SNS Sistema Nervoso Simpático

SSQ *Simulator Sickness Questionnaire*

STAI *State-Trait Anxiety Inventory*

STAI-S escala de estado do STAI

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

TSST *Trier Social Stress Test*

VAS *Visual Analogue Scale*

VFC Variabilidade da Frequência Cardíaca

Sumário

Lista de Símbolos

Lista de Abreviações

Lista de Abreviações

1	Introdução	1
1.1	Perguntas de Pesquisa	2
1.2	Objetivos	3
1.2.1	Objetivo Geral	3
1.2.2	Objetivos Específicos	3
1.3	Hipóteses	4
1.4	Relevância	5
2	Fundamentação Teórica	6
2.1	Estresse e Ansiedade	6
2.2	Realidade Virtual, Imersão e Presença	7
2.3	Exergames e Jogos de Ritmo	8
2.4	Música, Ritmo e Regulação Emocional	8
2.5	Medidas Psicofisiológicas	9
2.5.1	Variabilidade da Frequência Cardíaca	9
2.5.2	Atividade Eletrodérmica	10
2.6	Instrumentos Psicométricos	10
2.7	Trabalhos Relacionados	12
2.7.1	Relaxamento em Realidade Virtual	12
2.7.2	Exergames e Jogos de Ritmo	12
2.7.3	Ritmo, Música e Regulação Afetiva	13
2.7.4	Lacuna e Posicionamento	13
3	Metodologia	15
3.1	Visão Geral	15
3.2	Desenvolvimento do Cozy Pong	15

3.2.1	Plataforma e Ferramentas	15
3.2.2	Mecânica Central	16
3.2.3	Sistema de Ritmo e Beatmaps	17
3.2.4	Pontuação, Combo e Retroalimentação	18
3.2.5	Cenário e Ambientação <i>Lo-fi</i>	19
3.2.6	Configurações Empregadas no Experimento	19
3.2.7	Condição de Meditação Guiada em Realidade Virtual	21
3.3	Condições Experimentais	22
3.4	Desenho Experimental	25
3.4.1	Justificativa do Desenho Intra-Sujeito	25
3.4.2	Custos do Desenho Intra-Sujeito e sua Mitigação	26
3.4.3	Sessões, Ordem e Contrabalanceamento	27
3.5	Participantes	27
3.5.1	Tamanho da Amostra	28
3.6	Instrumentos e Cronograma de Aplicação	28
3.6.1	Bateria Adotada	29
3.6.2	Cronograma de Aplicação	31
3.7	Indução de Estresse	32
3.8	Equipamentos de Aferição	32
3.8.1	Aferição Cardiovascular	33
3.8.2	Aferição Eletrodérmica	33
3.9	Procedimento da Sessão	34
3.10	Sincronização e Processamento de Sinais	36
3.11	Desfechos	37
3.12	Análise Estatística	38
3.13	Protocolo de Revisão Sistemática de Literatura	39
3.13.1	Alcance e Limitações da Revisão Conduzida	40
3.14	Considerações Éticas	40
3.15	Limitações Metodológicas	41
4	Resultados e Discussões	43
4.1	Caracterização da Amostra	43
4.2	Qualidade dos Dados Fisiológicos	43
4.3	Verificações de Manipulação	44
4.4	Desfecho Psicológico Primário	44
4.5	Desfechos Fisiológicos	45
4.6	Desfechos Secundários e de Experiência	45
4.7	Veredito das Hipóteses	46
4.8	Discussão	46

5	Conclusão	48
5.1	Contribuições	48
5.2	Limitações	49
5.3	Trabalhos Futuros	50
	Bibliografia	51
A	Roteiro Geral da Sessão Experimental	54
B	Roteiro da Tarefa de Indução de Estresse	56
C	Roteiros das Condições Experimentais	58
C.1	Condição C1 — <i>Cozy Pong</i> Relaxante	58
C.2	Condição C2 — <i>Cozy Pong</i> Animado	58
C.3	Condição C3 — Audição da Trilha	59
C.4	Condição C4 — Meditação Guiada em Realidade Virtual	59
D	Roteiro de Encerramento, <i>Debriefing</i> e Segurança	62

Capítulo 1

Introdução

O estresse e a ansiedade são respostas comuns às demandas cotidianas e, entre jovens adultos e estudantes universitários, figuram entre as queixas mais frequentes associadas ao sofrimento psíquico e à queda de desempenho. O levantamento internacional conduzido pela Organização Mundial da Saúde junto a estudantes universitários de oito países estimou que cerca de um terço deles preenche critérios para ao menos um transtorno mental comum ao longo da vida, com os quadros de ansiedade entre os mais prevalentes (Auerbach et al., 2018). Embora nem todo estresse seja patológico, episódios recorrentes e mal regulados elevam a ativação autonômica e o desconforto subjetivo, o que motiva a busca por estratégias de regulação emocional breves, acessíveis e agradáveis, capazes de auxiliar a recuperação a curto prazo sem o custo e a barreira de acesso das intervenções clínicas formais.

Nesse cenário, a realidade virtual (Realidade Virtual (RV)) imersiva desponta como um meio promissor. Ao substituir o ambiente físico por um cenário controlado e envolvente, um dispositivo de RV do tipo *Head-Mounted Display* (HMD) pode induzir uma forte sensação de presença e desviar a atenção de estímulos estressores, um mecanismo já explorado por aplicações de relaxamento e por ambientes virtuais restauradores. Em ensaio controlado randomizado com universitários, uma intervenção de relaxamento em RV baseada em cenários naturais reduziu o estresse percebido com tamanho de efeito grande, superando o relaxamento muscular progressivo nesse desfecho (Ahn et al., 2025). A esse efeito da imersão somam-se dois componentes de reconhecido valor afetivo: a prática de atividade física leve, associada à melhora do humor (Marques et al., 2023), e a música, cuja audição modula respostas emocionais e fisiológicas. Em particular, o gênero *lo-fi*, caracterizado por andamentos moderados, texturas suaves e repetição previsível, popularizou-se como trilha de fundo para relaxamento e concentração, e há evidência preliminar de que sua audição reduz a ansiedade de estado em jovens adultos (Dsouza et al., 2024).

A integração desses componentes encontra terreno natural nos jogos de ritmo em RV, uma categoria de *exergames* na qual o jogador executa movimentos sincronizados a estímulos musicais. Esses jogos acoplam exercício físico, engajamento lúdico e estrutura rítmica

em uma única atividade, e sua jogabilidade guiada pelo ritmo constitui uma hipótese plausível de mecanismo restaurador. Permanece em aberto, contudo, se uma intervenção dessa natureza de fato promove recuperação emocional mensurável e, sobretudo, como o seu efeito se compara ao de alternativas já disponíveis, seja o simples repouso, seja a prática convencional de um esporte. Responder a essa questão exige confrontar a intervenção proposta com atividades de referência, e não apenas verificar se a exposição a ela é seguida de melhora.

Este trabalho apresenta o desenvolvimento do *Cozy Pong*, um jogo de RV que une mecânicas de tênis de mesa e de jogos de ritmo, ambientado sob músicas *lo-fi*, e propõe um protocolo experimental para caracterizar seu efeito sobre a regulação do estresse e da ansiedade. Em vez de reivindicar eficácia terapêutica, um objetivo incompatível com um estudo de exposição única em participantes saudáveis, o trabalho posiciona o jogo como uma *intervenção breve para a regulação de estresse* e busca estimar a direção e a magnitude de seu efeito, cruzando medidas psicofisiológicas com instrumentos psicométricos validados de estado, aplicados antes e depois da exposição. Para situar esse efeito, o jogo é comparado a três condições de referência, escolhidas de modo que cada contraste varie um único bloco de fatores: a mesma trilha *lo-fi* ouvida sentado, sem jogar, que mantém a música constante e estima o quanto o jogo acrescenta a ela; o próprio *Cozy Pong* em configuração animada, que isola o efeito da caracterização deliberadamente relaxante; e uma sessão de meditação guiada no mesmo dispositivo de RV, que confronta o jogo com a técnica de relaxamento digital hoje mais difundida.

1.1 Perguntas de Pesquisa

O efeito da intervenção proposta só adquire significado quando confrontado com atividades de referência que o participante poderia realizar no mesmo intervalo de tempo. A partir desse propósito, formulam-se três perguntas de pesquisa:

PP1: Jogar o *Cozy Pong* em sua configuração relaxante promove recuperação psicofisiológica a curto prazo de um estado de estresse induzido experimentalmente maior do que a audição passiva da mesma trilha musical?

PP2: Essa recuperação depende de o jogo ter sido *projetado* para acalmar, com trilha calma e baixa dificuldade, ou é obtida igualmente por uma configuração animada da mesma jogabilidade?

PP3: Como a recuperação obtida pelo *Cozy Pong* se compara, em magnitude, à de uma sessão de meditação guiada realizada no mesmo dispositivo de RV?

A primeira pergunta isola o efeito do jogo em relação ao da música que o acompanha, mantida constante. A segunda isola o efeito das escolhas de projeto que caracterizam a experiência como relaxante, mantendo constantes o dispositivo, o cenário e a trilha. A terceira posiciona a intervenção frente a uma técnica de relaxamento já consolidada, en-

tregue pelo mesmo meio, e é a que permite quantificar o quanto a proposta se aproxima ou se distancia do que hoje se utiliza. A convergência entre medidas subjetivas e fisiológicas atravessa as três perguntas e é examinada em conjunto, reconhecendo que a experiência subjetiva, a regulação cardíaca e a ativação eletrodérmica representam componentes relacionados, porém não equivalentes, da resposta ao estresse.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

Desenvolver o *Cozy Pong*, um jogo de RV rítmico ambientado sob músicas *lo-fi*, e propor e aplicar um protocolo de validação psicofisiológica que estime seu efeito sobre a regulação do estresse e da ansiedade, comparando-o, sob desenho intra-sujeito randomizado e contrabalanceado, a três condições de referência: a audição da mesma trilha sem jogar, uma configuração animada do próprio jogo e uma sessão de meditação guiada no mesmo dispositivo de RV.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Desenvolver, na *engine* Unity para o dispositivo Meta Quest 3S, a jogabilidade central do *Cozy Pong*, incluindo o sistema de mapas rítmicos (*beatmaps*) sincronizados à música e a retroalimentação visual, sonora e tátil.
- Implementar, no mesmo aplicativo, as duas configurações de jogo empregadas no experimento, a relaxante e a animada, e a cena de meditação guiada em RV, de modo que as condições compartilhem dispositivo, cenário e *pipeline* de áudio e registro.
- Especificar um desenho experimental intra-sujeito, randomizado e contrabalanceado por quadrado de Williams, com indução de estresse padronizada e verificação de manipulação, dimensionado por análise de poder *a priori*.
- Selecionar uma bateria de instrumentos psicométricos integralmente composta por escalas de uso livre e com evidências de validade em português brasileiro, adequadas à medição repetida de estado.
- Integrar a aferição psicofisiológica, com a Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) obtida por cinta peitoral de eletrodos e a *Electrodermal Activity* (EDA) obtida por sensor de sinal bruto, sincronizada aos marcadores de início e fim de cada condição e, nas condições de jogo, também aos eventos de jogo.

- Analisar os dados por modelo linear de efeitos mistos para medidas repetidas, com contrastes planejados, correção para comparações múltiplas e o esforço físico percebido como covariável dos desfechos fisiológicos.

1.3 Hipóteses

- **H1 — Ganho sobre a música (PP1):** a condição C1 produz redução mais acentuada no estado de ansiedade, da medida pós-estressor à pós-intervenção, e maior recuperação vagal, medida pelo $\ln(\text{RMSSD})$, do que a condição C3, em que apenas se ouve a mesma trilha.
- **H2 — Efeito do projeto relaxante (PP2):** a condição C1 produz maior recuperação psicológica e fisiológica do que a condição C2, o que indicaria que o pacote de projeto concebido para acalmar, trilha calma somada a baixa dificuldade e ausência de punição, e não o simples ato de jogar, responde pelo efeito.
- **H3 — Equiparação ao comparador consolidado (PP3):** a condição C1 não é inferior à condição C4 na recuperação do estado de ansiedade, hipótese formulada como de não inferioridade por não haver base teórica para prever que um jogo supere uma técnica de relaxamento estabelecida.
- **H4 — Manipulação de demanda:** a condição C2 produz escores de carga de trabalho e de esforço percebido mais altos do que C1, verificação necessária para que o contraste de H2 seja atribuído à demanda, e não a uma diferença acidental entre configurações.
- **H5 — Recuperação eletrodérmica:** a condição C1 produz redução pós-intervenção maior no nível tônico de condutância da pele do que C2 e C3, com efeito esperado de menor magnitude que o dos desfechos cardíacos, dada a maior sensibilidade da EDA a movimento e temperatura.
- **H6 — Evidência convergente:** as reduções no estado de ansiedade associam-se aos indicadores de recuperação fisiológica, ainda que se espere associação apenas moderada, por medidas subjetivas e fisiológicas representarem construtos relacionados, porém distintos.

Duas verificações acompanham essas hipóteses sem constituírem objeto de teste. A primeira confirma que a indução de estresse elevou as medidas de estado em cada sessão, sem a qual não há estado a recuperar. A segunda confirma que a apreciação da trilha musical foi equivalente entre C1 e C3, que compartilham a mesma trilha, condição necessária para atribuir esse contraste ao jogo e não a uma diferença de resposta à música.

1.4 Relevância

A contribuição central deste trabalho situa-se na intersecção entre computação e saúde. Do ponto de vista científico, o desenho proposto não se limita a verificar se a exposição ao jogo é seguida de melhora emocional, resultado que a simples passagem do tempo após um estressor poderia produzir. Cada condição de comparação foi construída para variar um único bloco de fatores em relação à intervenção: a trilha musical é mantida constante no contraste que isola o jogo; o dispositivo, o cenário e a trilha são mantidos constantes no contraste que isola a caracterização relaxante; e o meio de entrega é mantido constante no contraste com a meditação guiada. É essa estrutura que permite passar de uma afirmação genérica sobre o jogo a conclusões atribuíveis a fatores identificados.

Duas escolhas reforçam o valor informativo do resultado. Nenhum dos comparadores é um controle neutro: a música *lo-fi* e a meditação guiada possuem efeito relaxante próprio e reconhecido, o que torna o teste deliberadamente conservador, pois uma vantagem da intervenção significaria ganho *sobre* alternativas que já funcionam. E a condição de meditação é implementada dentro do mesmo aplicativo, o que elimina diferenças de plataforma que, de outro modo, se confundiriam com a diferença entre as técnicas.

Do ponto de vista prático, o trabalho oferece uma estimativa quantitativa de como um *exergame* rítmico se posiciona frente à prática de relaxamento digital hoje difundida, informação hoje ausente para esse gênero e diretamente útil ao projeto de futuras aplicações de bem-estar baseadas em jogos.

Convém delimitar, desde já, o alcance dessa estratégia. O contraste com a audição passiva separa o efeito do jogo do efeito da música, mas os componentes internos do jogo, a imersão, a estrutura rítmica, o movimento e o engajamento lúdico, variam em bloco, de modo que uma eventual vantagem é atribuível ao jogo como um todo e não à sincronização rítmica isoladamente. A decomposição desses componentes exigiria uma condição adicional com mapeamento rítmico dessincronizado, indicada como extensão futura.

Do ponto de vista prático, o *Cozy Pong* explora um formato de baixo custo de acesso e alta aceitabilidade, o *exergame* de RV em dispositivo autônomo, como veículo para uma atividade de regulação emocional que também é lúdica. A validação psicofisiológica proposta fornece evidência objetiva, e não apenas autorrelatada, sobre a resposta do organismo à intervenção, o que é particularmente relevante para embasar o desenho de futuras aplicações de bem-estar baseadas em jogos.

Capítulo 2

Fundamentação Teórica

Este capítulo reúne os fundamentos teóricos necessários à compreensão do jogo desenvolvido e do protocolo de validação proposto. São apresentados os construtos de estresse e ansiedade e sua necessária distinção; a realidade virtual imersiva e os conceitos de presença e *cybersickness*; os *exergames* e os jogos de ritmo como categoria de intervenção; o papel da música e do ritmo na regulação emocional; as medidas psicofisiológicas empregadas na aferição objetiva da resposta ao estresse; e os instrumentos psicométricos que fornecem os desfechos subjetivos. O capítulo encerra com a revisão dos trabalhos relacionados que posiciona o *Cozy Pong* frente à literatura.

2.1 Estresse e Ansiedade

O estresse é uma resposta do organismo a demandas que ameaçam ou excedem seus recursos percebidos, e articula-se em componentes psicológicos, comportamentais e fisiológicos. Uma distinção fundamental para este trabalho separa o estresse *percebido*, uma avaliação cognitiva sobre o quanto a vida recente se apresenta imprevisível, incontrolável e sobrecarregada (Cohen et al., 1983), da *ansiedade de estado*, um estado emocional transitório de apreensão e tensão acompanhado de ativação autonômica (Spielberger et al., 1983). A ansiedade de estado contrasta com a ansiedade de traço, a tendência relativamente estável de um indivíduo a reagir com ansiedade a situações diversas (Spielberger et al., 1983).

Essa distinção tem consequência metodológica direta. Medidas de estado, sensíveis a variações de curto prazo, são apropriadas para aferir o efeito imediato de uma intervenção, ao passo que medidas de traço ou de sintomas ao longo de semanas servem à caracterização da amostra, não à medição de mudança. Instrumentos de rastreamento como o *Generalized Anxiety Disorder-7* (GAD-7) (Spitzer et al., 2006) e o *Patient Health Questionnaire-9* (PHQ-9) (Kroenke et al., 2001) avaliam sintomas ao longo das últimas duas semanas e, por isso, não devem ser modificados para medir mudança imediata: alterar seu período de recordação criaria um instrumento novo e não validado. A mensuração de mudança deve

recorrer a instrumentos orientados ao estado, como a escala de estado do STAI (STAI-S), escalas visuais analógicas (*Visual Analogue Scale* (VAS)) ou o *Self-Assessment Manikin* (SAM) (Marteau and Bekker, 1992; Facco et al., 2011; Bradley and Lang, 1994).

Uma segunda distinção separa a experiência subjetiva da ativação fisiológica. A resposta ao estresse mobiliza o Sistema Nervoso Autônomo (SNA), com aumento da atividade do Sistema Nervoso Simpático (SNS) e retração da atividade do Sistema Nervoso Parassimpático (SNP), o que se reflete em alterações cardiovasculares e eletrodérmicas. Contudo, uma redução na ativação fisiológica não equivale, por si só, a uma redução na ansiedade, e um aumento da Frequência Cardíaca (FC) durante uma atividade pode refletir esforço físico em vez de estresse psicológico. Por isso, o presente trabalho distingue explicitamente os construtos de ansiedade de estado, estresse percebido, ativação autonômica, esforço físico, carga cognitiva, *cybersickness*, presença e fruição, e busca sustentar suas conclusões em evidência convergente entre medidas subjetivas, fisiológicas e de telemetria do jogo.

2.2 Realidade Virtual, Imersão e Presença

A realidade virtual (Realidade Virtual (RV)) é um ambiente interativo gerado por computador, projetado para produzir no usuário uma sensação de presença espacial. Neste trabalho, a RV é entregue por um *Head-Mounted Display* (HMD), um monitor montado à frente dos olhos que, aliado ao rastreamento de movimento, substitui o campo visual do usuário pelo ambiente sintético. O Meta Quest 3S, dispositivo autônomo adotado neste trabalho, oferece rastreamento com seis graus de liberdade (*Six Degrees of Freedom* (6DoF)), estimando posição e orientação da cabeça e dos controles, o que viabiliza a interação motora exigida por um *exergame*.

Dois conceitos organizam a experiência de RV. A *imersão* designa a capacidade objetiva do sistema de envolver sensorialmente o usuário, determinada por características técnicas como campo de visão, taxa de quadros (*Frames por Segundo* (FPS)) e latência. A *presença* designa a resposta subjetiva a essa imersão, a sensação de estar de fato no ambiente virtual (Schubert et al., 2001). A presença não é uma medida direta de redução de estresse, mas pode moderar a eficácia da intervenção, pois um participante que não experimenta presença tende a responder de forma diferente ao ambiente. Por isso, ela é aferida neste trabalho por meio do *Igroup Presence Questionnaire* (IPQ) (Schubert et al., 2001).

A contrapartida indesejada da exposição à RV é a *cybersickness*, um conjunto de sintomas de mal-estar (náusea, desconforto oculomotor e desorientação) desencadeado pelo conflito entre estímulos sensoriais. Como esses sintomas podem, por si só, alterar o estado emocional e as medidas fisiológicas, o protocolo os monitora pelo *Simulator Sickness Questionnaire* (SSQ) (Kennedy et al., 1993), preferencialmente em sua adaptação

validada para o português (Gonçalves et al., 2024), e define critérios de interrupção. A instabilidade da taxa de quadros e a latência excessiva contribuem para a *cybersickness*, o que faz do desempenho gráfico estável um requisito não apenas de qualidade, mas de segurança e validade da medição.

2.3 Exergames e Jogos de Ritmo

Exergames são jogos digitais que exigem atividade física do jogador como forma de interação. Revisão sistemática de dezesseis estudos sobre a experiência emocional em *exergames* conclui que a prática de atividade física por esse meio aumenta emoções positivas e melhora medidas de ansiedade, estresse e vigor, com sessões de cerca de trinta minutos já suficientes para produzir benefício e sem relato de efeitos emocionais adversos (Marques et al., 2023). Os jogos de ritmo constituem uma subcategoria na qual o jogador executa ações sincronizadas a estímulos musicais, tipicamente batidas ou eventos alinhados à métrica da canção. Em RV, esse gênero popularizou-se por títulos que combinam movimento corporal amplo e trilha sonora marcada, como o *Beat Saber*, cuja prática foi caracterizada como exercício de intensidade leve, com resposta cardíaca inferior à do exercício convencional, porém com maior fruição e menor esforço percebido (Rubio-Arias et al., 2024).

A jogabilidade guiada pelo ritmo é o traço distintivo da intervenção avaliada neste trabalho. A hipótese subjacente é a de que a sincronização entre movimento e música, mais do que a atividade motora isolada, favorece um estado de fluência e regulação emocional. É esse enquadramento, lúdico e rítmico, que o *Cozy Pong* instancia e que o Capítulo 3 confronta com duas atividades de referência, uma de baixa demanda e outra de prática esportiva competitiva convencional.

2.4 Música, Ritmo e Regulação Emocional

A audição musical modula respostas emocionais e fisiológicas, e músicas de andamento moderado e caráter suave associam-se a relaxamento e a redução de ativação (Trost et al., 2017). O gênero *lo-fi*, marcado por batidas moderadas, texturas quentes e repetição previsível, consolidou-se como trilha de fundo para relaxamento, estudo e concentração. Estudo-piloto de métodos mistos com jovens adultos observou redução significativa da ansiedade de estado após exposição a esse gênero, com relatos de interrupção de pensamentos intrusivos e promoção de relaxamento (Dsouza et al., 2024), o que o torna um estímulo natural para uma intervenção de regulação de estresse.

Além do efeito da audição passiva, a literatura sobre *entrainment* rítmico sugere que mover-se em sincronia com um pulso previsível pode ter valor regulatório próprio, distinto do valor da música ouvida sem movimento associado. Trost et al. (2017) distinguem

quatro níveis de arrastamento rítmico no ser humano, o perceptual, o fisiológico autonômico, o motor e o social, e argumentam que todos contribuem para a experiência afetiva subjetiva, sendo o nível autonômico aquele em que um ritmo externo influencia ritmos corporais internos, como a frequência cardíaca. Essa premissa fundamenta o projeto do *Cozy Pong*, que acopla o movimento de rebatida à métrica da trilha *lo-fi*, e orienta diretamente o desenho experimental adotado. Ao contrastar o ato de jogar com a audição passiva da mesma trilha, o estudo confronta empiricamente o movimento associado à música com a música ouvida sem movimento, mantendo o estímulo sonoro constante entre as duas condições (Seção 3.3). Convém observar, contudo, que esse contraste não isola a *sincronização* propriamente dita, pois envolve também a imersão e a interatividade do jogo; isolá-la exigiria uma variante dessincronizada do próprio jogo, conforme discutido na Seção 3.15.

2.5 Medidas Psicofisiológicas

A aferição objetiva da resposta ao estresse apoia-se em sinais do SNA. Este trabalho emprega dois canais complementares, a atividade cardiovascular e a atividade eletrodérmica.

2.5.1 Variabilidade da Frequência Cardíaca

A Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) é a variação na duração dos intervalos entre batimentos cardíacos consecutivos e reflete a modulação autonômica do coração (Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, 1996). Seu cálculo exige os intervalos entre batimentos, o *Inter-Beat Interval* (IBI), ou, em registro eletrocardiográfico, os intervalos intervalo R–R (RR) entre picos R sucessivos, e não apenas a FC média. Entre os índices no domínio do tempo, a *Root Mean Square of Successive Differences* (RMSSD) é a raiz quadrada da média dos quadrados das diferenças entre intervalos normais sucessivos e associa-se predominantemente à modulação vagal de curto prazo; por ser sua distribuição frequentemente assimétrica, analisa-se com frequência o seu logaritmo natural, $\ln(\text{RMSSD})$. A *Standard Deviation of Normal-to-Normal intervals* (SDNN) representa a variabilidade global no período analisado, mas depende fortemente da duração do registro. No domínio da frequência, distinguem-se a potência de baixa frequência (*Low Frequency* (LF)) e a de alta frequência (*High Frequency* (HF)); esta última é fortemente influenciada pela respiração e deve ser interpretada com cautela quando a respiração não é medida. A razão LF/HF, historicamente descrita como índice de equilíbrio simpátovagal, tem limitações fisiológicas importantes e não deve ser tomada como desfecho primário (Billman, 2013).

Um cuidado central é que a VFC é sensível à respiração, à postura, à atividade física,

à idade e a artefatos de sinal (Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, 1996). Medidas obtidas durante a atividade física do jogo violam as condições de estacionariedade assumidas por muitas análises de VFC e, por isso, os desfechos primários devem provir de janelas de repouso e de recuperação com pouco movimento, ao passo que as medidas durante o jogo têm caráter secundário ou exploratório.

2.5.2 Atividade Eletrodérmica

A *Electrodermal Activity* (EDA), tradicionalmente designada *Galvanic Skin Response* (GSR), é a variação das propriedades elétricas da pele causada sobretudo pela atividade das glândulas sudoríparas sob controle simpático. Sua representação mais comum é a condutância da pele, expressa em microsiemens, decomposta em um componente tônico, o nível de condutância da pele (*Skin Conductance Level* (SCL)), que varia lentamente e indica a ativação simpática geral, e um componente fásico, a resposta de condutância da pele (*Skin Conductance Response* (SCR)), de variação rápida. A EDA é sensível à ativação, mas não distingue, isoladamente, se essa ativação decorre de estresse, excitação, esforço físico, temperatura ou movimento. Como o manuseio dos controles e o esforço do jogo produzem alterações alheias ao estresse emocional, também aqui as comparações primárias devem privilegiar os períodos de repouso e de recuperação.

2.6 Instrumentos Psicométricos

Os desfechos subjetivos deste trabalho apoiam-se em instrumentos padronizados, empregados apenas em versões validadas e, para participantes brasileiros, em suas adaptações para o português brasileiro quando disponíveis. A Tabela 2.1 resume os instrumentos e o construto que cada um mede.

O instrumento historicamente predominante para ansiedade de estado é a escala de estado do *State-Trait Anxiety Inventory* (STAI) (Spielberger et al., 1983), adotada na maior parte dos estudos revisados e frequentemente empregada como critério de validação para instrumentos mais breves.

A medida de estado adotada neste trabalho é a escala visual analógica, aplicada a ansiedade, estresse e calma, com âncoras idênticas em todas as administrações. Sua adequação repousa em dois atributos: apresenta validade convergente com a escala de estado do STAI e foi concebida para aplicação repetida, sendo sensível a variações de curto prazo (Facco et al., 2011). Complementam-na o SAM, que avalia de forma pictórica e não verbal valência, ativação e dominância (Bradley and Lang, 1994), e a subescala de tensão do *Brunel Mood Scale* (BRUMS), validada no Brasil e desenvolvida para uso repetido em contextos de exercício físico (Rohlf et al., 2008), característica que a torna

particularmente apropriada a um *exergame*.

A distinção entre valência e ativação, que o SAM torna explícita, é relevante para este estudo: a redução de estresse pode manifestar-se como diminuição da ativação, como melhora da valência afetiva ou como ambas, e um instrumento unidimensional não separaria esses componentes.

Para caracterização basal, e não como desfecho, empregam-se o *Perceived Stress Scale-10* (PSS-10) (Cohen et al., 1983), em sua versão brasileira (Luft et al., 2007), e o GAD-7 (Spitzer et al., 2006), igualmente com validação brasileira (Moreno et al., 2016). Ambos medem períodos de semanas e, por isso, servem à descrição da amostra e à análise de moderação, jamais à medição de mudança imediata.

Após cada condição, instrumentos adicionais controlam explicações alternativas. O *NASA Task Load Index* (NASA-TLX) mede a carga de trabalho subjetiva (Hart and Staveland, 1988) e verifica a manipulação de dificuldade entre as configurações de jogo; a escala de esforço percebido de Borg (*Rating of Perceived Exertion* (RPE)) quantifica o esforço físico (Borg, 1982), medida indispensável em um desenho no qual as atividades exigem intensidades distintas e parte da resposta fisiológica pode decorrer do exercício, e não da regulação emocional. O IPQ afere presença (Schubert et al., 2001) e o SSQ monitora a *cybersickness* (Kennedy et al., 1993; Gonçalves et al., 2024); ambos se aplicam somente às condições realizadas em RV.

Tabela 2.1: Instrumentos psicométricos adotados e o construto avaliado por cada um. A coluna Momento indica se o instrumento serve à caracterização basal (uma vez) ou à medição de estado (repetida), detalhados no cronograma do Capítulo 3. Todos são de uso livre para pesquisa.

Instrumento	Construto avaliado	Momento
VAS	Ansiedade, estresse e calma atuais	Repetida
SAM	Valência, ativação e dominância	Repetida
BRUMS (Tensão)	Estado de humor	Repetida
NASA-TLX	Carga de trabalho subjetiva	Pós-condição
RPE	Esforço físico percebido	Pós-condição
IPQ	Presença	Pós-condição (RV)
SSQ	<i>Cybersickness</i>	Basal e pós-condição (RV)
PSS-10	Estresse percebido (recente)	Basal
GAD-7	Sintomas de ansiedade generalizada	Basal

Fonte: Elaborada pelo autor.

2.7 Trabalhos Relacionados

A literatura em que este trabalho se insere organiza-se em quatro linhas, revisadas a seguir segundo o procedimento descrito na Seção 3.13: intervenções de relaxamento em RV, *exergames* e jogos de ritmo, estudos que comparam RV a atividades convencionais e trabalhos sobre ritmo e regulação afetiva. A Tabela 2.2 sintetiza o posicionamento do *Cozy Pong* frente aos estudos mais próximos.

2.7.1 Relaxamento em Realidade Virtual

A linha mais consolidada emprega ambientes virtuais contemplativos, tipicamente cenários naturais, sem componente lúdico ou motor. Ahn et al. (2025) conduziram ensaio controlado randomizado com 41 universitários alocados em três braços, relaxamento em RV com cenários naturais, relaxamento muscular progressivo e lista de espera, em seis sessões de vinte minutos ao longo de duas semanas. O braço de RV reduziu o estresse percebido com tamanho de efeito grande ($d = -1,55$), superando o relaxamento muscular progressivo nesse desfecho, ainda que este tenha sido superior em eficiência objetiva de sono. O estudo é particularmente relevante aqui por três razões: emprega a mesma população-alvo, adota comparador ativo em vez de apenas lista de espera e demonstra que a RV pode superar uma técnica convencional em desfecho subjetivo.

Kim et al. (2021) avaliaram 83 adultos com estresse elevado sob desenho *crossover* randomizado de dois períodos, contrastando relaxamento em RV com biofeedback após indução de estresse por subtração seriada. Ambas as condições reduziram significativamente a ansiedade de estado e o desconforto autorrelatado, sem diferença entre elas, mas divergiram no plano fisiológico: a RV produziu maior ativação parassimpática, medida pelo NN50, enquanto o biofeedback produziu maior relaxamento muscular. Esse é o estudo metodologicamente mais próximo do presente trabalho, e dele derivam três decisões aqui adotadas: o desenho *crossover*, a indução de estresse por aritmética mental e o uso conjunto de medidas subjetivas e de VFC. Seu achado central, de convergência subjetiva com divergência fisiológica entre técnicas, motiva a hipótese H6.

2.7.2 Exergames e Jogos de Ritmo

A revisão sistemática de Marques et al. (2023), que reuniu dezesseis estudos sobre a experiência emocional em *exergames*, conclui que a prática de atividade física por esse meio aumenta emoções positivas e melhora medidas de ansiedade, estresse e vigor, com sessões de cerca de trinta minutos já suficientes para produzir benefício e sem relato de efeitos adversos. A revisão registra, contudo, duas lacunas que este trabalho endereça: o predomínio de instrumentos de rastreamento clínico, concebidos para períodos de semanas e portanto pouco sensíveis à mudança aguda, e a escassez de desfechos fisiológicos ao lado

dos autorrelatados.

No plano dos jogos de ritmo especificamente, Rubio-Arias et al. (2024) compararam, em desenho *crossover* randomizado com 22 participantes, duas sessões de *exergame* imersivo, entre elas o *Beat Saber*, com uma sessão de exercício convencional de intensidade moderada. A resposta cardíaca foi significativamente menor nos jogos, caracterizados como exercício de intensidade leve, ao passo que o exercício convencional produziu maior esforço percebido e menor frouxidão. O achado é duplamente informativo para o presente trabalho: sustenta a expectativa de que o *Cozy Pong* se situe na faixa de esforço leve, compatível com uma proposta relaxante, e evidencia que a vantagem dos jogos sobre o exercício convencional se manifesta na dimensão da experiência, e não na intensidade fisiológica.

2.7.3 Ritmo, Música e Regulação Afetiva

Trost et al. (2017) sistematizam o arrastamento rítmico como mecanismo de indução afetiva pela música, distinguindo os níveis perceptual, fisiológico autonômico, motor e social. A distinção é diretamente operacionalizável no desenho experimental deste trabalho: a condição de audição isolada aciona os níveis perceptual e autonômico, ao passo que as condições de jogo acrescentam o nível motor. No plano empírico, Dsouza et al. (2024) observaram, em estudo-piloto de métodos mistos com jovens adultos, redução significativa da ansiedade de estado após audição de música *lo-fi*, com relatos qualitativos de interrupção de pensamentos intrusivos. Esse resultado é o que sustenta tratar a condição de audição como comparador *ativo*, e não como controle neutro.

2.7.4 Lacuna e Posicionamento

A revisão evidencia três lacunas convergentes. Primeiro, os estudos de relaxamento em RV concentram-se em ambientes contemplativos e passivos, sem componente lúdico ou motor, ao passo que os estudos de *exergames* raramente medem recuperação de estresse com desfechos fisiológicos. O gênero que une ambos, o jogo de ritmo em RV, permanece avaliado sobretudo quanto a intensidade de exercício e frouxidão (Rubio-Arias et al., 2024), e não quanto a regulação emocional. Segundo, quando há comparador, ele costuma ser passivo ou uma técnica de outro meio, o que confunde a técnica com a plataforma; o presente trabalho mantém o meio constante ao implementar a meditação guiada no mesmo aplicativo. Terceiro, nenhum dos estudos revisados contrasta duas configurações do *mesmo* jogo para isolar o efeito das escolhas de projeto, contraste que constitui a contribuição propriamente computacional deste trabalho.

Tabela 2.2: Posicionamento do *Cozy Pong* frente aos trabalhos relacionados mais próximos.

Trabalho	RV imersiva	Ritmo/ música	Componente lúdico	Medida fisiológica	Comparador ativo
Ahn et al. (2025)	Sim	Não	Não	Não	Sim
Kim et al. (2021)	Sim	Não	Não	Sim	Sim
Rubio-Arias et al. (2024)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Marques et al. (2023)	Parcial	Parcial	Sim	Parcial	Parcial
Dsouza et al. (2024)	Não	Sim	Não	Não	Não
<i>Cozy Pong</i> (este trabalho)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

Fonte: Elaborada pelo autor. “Parcial” indica que a característica varia entre os estudos incluídos na revisão.

Capítulo 3

Metodologia

3.1 Visão Geral

Este capítulo descreve, primeiro, o desenvolvimento do *Cozy Pong*, o jogo de Realidade Virtual (RV) que constitui a intervenção, e, em seguida, o protocolo experimental proposto para validar seu efeito sobre a regulação do estresse e da ansiedade. O jogo foi desenvolvido na *engine* Unity para o Meta Quest 3S e organiza a jogabilidade em torno de mapas rítmicos sincronizados à música, com retroalimentação visual, sonora e tátil.

A manipulação experimental compreende quatro condições, designadas C1 a C4. C1 é o *Cozy Pong* em sua configuração relaxante, a intervenção avaliada; C2 é o mesmo jogo em configuração animada, que isola o efeito da caracterização relaxante; C3 é a audição da mesma trilha *lo-fi*, sentado e sem jogar, que isola o efeito da música; e C4 é uma sessão de meditação guiada em RV, comparador que representa a prática de relaxamento digital hoje consolidada. O estudo estima, assim, tanto o efeito do jogo quanto sua posição relativa a alternativas já em uso.

O protocolo de validação adota um desenho intra-sujeito, randomizado e contrabalanceado, no qual cada participante experimenta as três condições, precedidas de um procedimento padronizado de indução de estresse. O efeito de cada condição é aferido pelo cruzamento de medidas psicofisiológicas, a Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) e a *Electrodermal Activity* (EDA), com instrumentos psicométricos de estado aplicados antes e depois da exposição. O restante do capítulo detalha cada uma dessas partes.

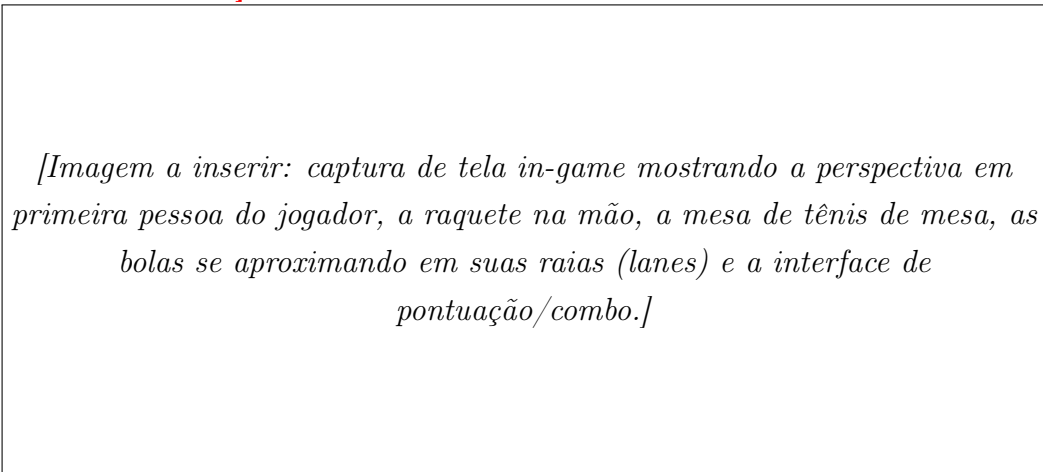
3.2 Desenvolvimento do Cozy Pong

3.2.1 Plataforma e Ferramentas

O jogo foi desenvolvido na *engine* Unity, com o *Software Development Kit* (SDK) de interação em RV baseado no XR Interaction Toolkit, tendo como alvo o dispositivo autônomo Meta Quest 3S. A escolha do dispositivo justifica-se por seu rastreamento de seis

graus de liberdade (*Six Degrees of Freedom* (6DoF)), por dispensar computador externo, o que facilita a logística das sessões experimentais, e por oferecer controles com retorno tátil (vibração), essencial à retroalimentação do jogo. A interação principal ocorre por meio de um controle representando uma raquete de tênis de mesa, cuja posição e orientação são rastreadas em tempo real.

Figura 3.1: Visão geral da jogabilidade do *Cozy Pong*. **[TODO: inserir a captura de tela descrita abaixo.]**



Fonte: Elaborada pelo autor (captura de tela do jogo).

3.2.2 Mecânica Central

A jogabilidade central consiste em rebater, com a raquete, bolas que se aproximam do jogador em sincronia com a música. O espaço de jogo é dividido em cinco raias (*lanes*), numeradas de 0 a 4, cada uma com pontos-alvo definidos sobre a mesa do jogador, no ar diante do jogador, sobre a mesa oposta e no ar do lado oposto. A cada nota do mapa rítmico corresponde o lançamento de uma bola por uma das raias.

As bolas de saque seguem uma trajetória determinística. Uma bola de saque é lançada e executa uma sequência de quiques com trajetória parabólica calculada analiticamente a partir dos pontos de origem e destino e de uma altura de pico, de modo que o instante em que a bola chega ao ponto de rebatida seja previsível e alinhado ao ritmo. Um componente de canhão anima o lançamento, mirando na direção da velocidade inicial e aplicando um leve recuo a cada disparo, o que reforça a leitura visual e sonora do evento.

A avaliação de cada rebatida combina dois fatores, a força e o tempo. A força é estimada pela velocidade relativa no contato entre bola e raquete: velocidades muito altas são classificadas como excessivas e velocidades muito baixas como fracas. O tempo é o *erro de sincronização* do evento, isto é, a menor distância entre o instante da rebatida e alguma batida da música, exatamente a grandeza e_i definida na Equação 3.1 e reportada nos resultados. Adota-se uma janela estreita para o acerto ideal e uma janela mais larga para o acerto tolerável. O resultado final de cada rebatida é uma de quatro categorias,

definidas no tipo `HitType`: *Perfect* (força e tempo ideais), *Ok* (força fraca ou tempo tolerável), *Bad* (força excessiva ou tempo fora da janela) e *Miss* (bola não rebatida, que atinge o chão, ou bola proibida rebatida). A Tabela 3.1 sintetiza os limiares adotados na configuração de referência.

Cabe explicitar por que a grandeza julgada pelo jogo e a grandeza reportada no trabalho são deliberadamente a mesma. Uma implementação alternativa, e mais simples, julgaria o tempo pela diferença entre o voo efetivo da bola e o voo previsto; a quantidade resultante é próxima do erro de sincronização, mas não idêntica a ele. Fazer o jogo pontuar uma coisa e o texto relatar outra criaria uma discrepância sem contrapartida, e por isso ambas as funções derivam do mesmo cálculo, sobre a lista completa de batidas do mapa rítmico.

Tabela 3.1: Categorias de rebatida (`HitType`) e os limiares de força e erro de sincronização adotados na configuração relaxante. Os limiares de tempo da configuração animada constam da Tabela 3.2.

Categoria	Condição	Efeito na pontuação/vida
<i>Perfect</i>	Erro de sincronização até 0,25 s e força entre os limiares	+200 pontos, +20 de vida
<i>Ok</i>	Erro até 0,50 s ou força abaixo de 1,5	+100 pontos, +5 de vida
<i>Bad</i>	Força acima de 3,5 ou erro acima de 0,50 s	+50 pontos, sem ganho de vida
<i>Miss</i>	Bola não rebatida ou bola proibida rebatida	0 ponto, -20 de vida

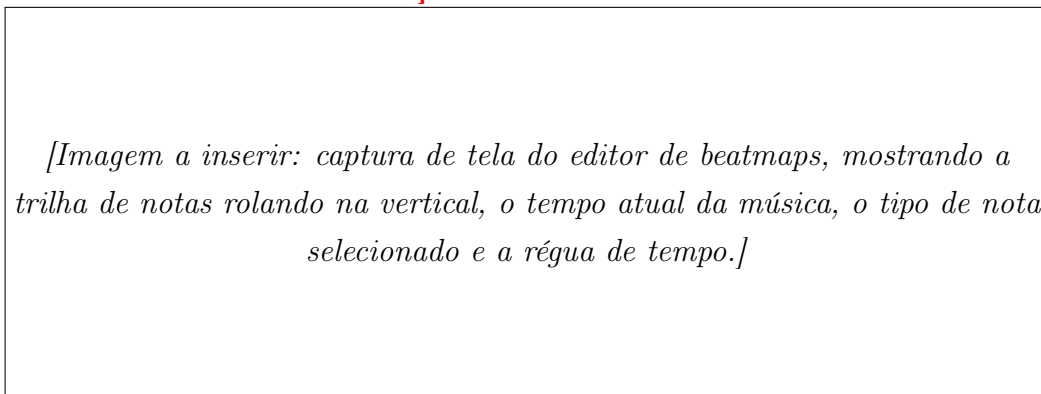
Fonte: Elaborada pelo autor, a partir do código do jogo (`BallGameLogic`, `GameScoreManager`).

3.2.3 Sistema de Ritmo e Beatmaps

O elemento que conecta o jogo à música é o mapa rítmico (*beatmap*), que associa cada evento de jogo a um instante da canção. Cada nota é representada por um par ordenado de tempo, em milissegundos a partir do início da faixa, e um tipo inteiro que codifica a variante do evento, por exemplo a raia ou o comportamento da bola. Os mapas são persistidos em arquivos de texto simples, uma linha por nota no formato `tempo_ms, tipo`, o que facilita a inspeção e a edição.

A produção dos mapas é feita por um editor próprio, integrado ao projeto, que reproduz a música e permite marcar notas em tempo real por meio do teclado, atribuindo-lhes o tipo selecionado, além de salvar e recarregar mapas. Essa ferramenta viabiliza o mapeamento manual das faixas *lo-fi* e, no contexto experimental, a construção controlada dos mapas empregados na sessão de jogo.

Figura 3.2: Editor de mapas rítmicos (*beatmaps*) do *Cozy Pong*. **[TODO: inserir a captura de tela descrita abaixo.]**



Fonte: Elaborada pelo autor (captura de tela do editor).

3.2.4 Pontuação, Combo e Retroalimentação

O sistema de pontuação recompensa a precisão e a constância. Cada rebatida bem-sucedida acrescenta pontos, multiplicados por um fator de combo que cresce com os acertos consecutivos, assumindo os valores de $1\times$, $2\times$, $4\times$ e $8\times$ à medida que a sequência atinge, respectivamente, dois, seis e quatorze acertos seguidos; erros graves reiniciam o combo. Além da pontuação, o jogo admite três regimes de consequência para o erro, selecionáveis por configuração: um regime de vida, em que acertos e erros somam e subtraem pontos de vida; um regime de caixas de erro, com um número máximo de falhas toleradas; e um regime imortal, sem penalidade de término, adotado na configuração relaxante empregada no experimento.

A retroalimentação é multissensorial. No canal visual, cada rebatida gera partículas coloridas no ponto de contato, e elementos do cenário reagem ao áudio; um indicador textual exibe a categoria da rebatida (*Perfect*, *Ok*, *Bad* ou *Miss*) e o estado de combo. No canal sonoro, sons de colisão e de acerto acompanham os eventos. No canal tátil, o controle-raquete emite vibração (retorno háptico) no impacto. Essa combinação de retornos é um dos objetos de avaliação subjetiva do estudo, por sua contribuição potencial à sensação de acolhimento e à fruição.

Figura 3.3: Interface de pontuação, combo e retroalimentação visual do *Cozy Pong*. **[TODO: inserir a captura de tela descrita abaixo.]**

[Imagem a inserir: captura de tela em detalhe da interface (HUD), mostrando o placar, a barra/multiplicador de combo, o indicador de vida ou caixas de erro e o texto de feedback da última rebatida.]

Fonte: Elaborada pelo autor (captura de tela do jogo).

3.2.5 Cenário e Ambientação *Lo-fi*

O cenário busca reforçar, no plano visual, a sensação de calma e acolhimento transmitida pelas músicas *lo-fi*. **[TODO: descrever com precisão o cenário final (paleta, iluminação, elementos decorativos, ambiente aconchegante), conforme a versão do jogo usada no experimento.]** O menu de seleção permite escolher a faixa musical e o mapa rítmico associado a ela. A ambientação é mantida idêntica em todas as sessões de jogo, de forma que eventuais diferenças entre participantes não sejam atribuíveis a variações do cenário.

Figura 3.4: Cenário de ambientação *lo-fi* do *Cozy Pong*. **[TODO: inserir a captura de tela descrita abaixo.]**

[Imagem a inserir: captura de tela ampla do cenário, evidenciando a ambientação aconchegante (iluminação suave, elementos decorativos, paleta de cores quentes) que acompanha a trilha lo-fi.]

Fonte: Elaborada pelo autor (captura de tela do jogo).

3.2.6 Configurações Empregadas no Experimento

O *Cozy Pong* é empregado no experimento em duas configurações, que constituem duas das quatro condições descritas na Seção 3.3. A configuração **relaxante** adota dificuldade

baixa, interatividade moderada, densidade de notas reduzida, ritmo previsível com eventos alinhados às batidas ou a subdivisões métricas relevantes de uma trilha *lo-fi*, movimento físico leve e regime imortal, sem penalidade de término, de modo a limitar a pressão de desempenho; a retroalimentação é de apoio, sem elementos de punição. A configuração **animada** preserva o mesmo cenário e a mesma interação motora básica, mas adota uma **trilha sonora mais animada**, de andamento mais rápido, e eleva de forma coerente a densidade de notas, a velocidade das bolas e a exigência de precisão, substituindo o regime imortal pelo regime de caixas de erro.

Cabe explicitar o que esse contraste isola. As duas configurações não diferem em um único parâmetro, mas em um *conjunto coerente* de escolhas de projeto: a trilha e a dificuldade variam em conjunto, como variariam em qualquer jogo real, no qual a música acompanha a intensidade pretendida da experiência. O contraste, portanto, não separa o efeito do andamento musical do efeito da dificuldade; ele opõe dois *pacotes de projeto* completos, um concebido para acalmar e outro para energizar. Essa é a pergunta de projeto efetivamente relevante para quem desenvolve jogos de bem-estar, e é assim que a hipótese H2 deve ser lida. A decomposição dos dois fatores exigiria condições adicionais, com trilha animada e dificuldade baixa e vice-versa, indicadas como extensão futura.

A Tabela 3.2 consolida a parametrização numérica das duas configurações. Todos os mapas rítmicos do projeto foram escritos com uma nota por batida, o que torna a densidade de bolas uma função direta do andamento: a cada n batidas uma bola é servida, de modo que a taxa é de BPM/ n bolas por minuto. As duas configurações exploram essa relação, combinando andamento e fator de subdivisão para separar as faixas de densidade sem sobreposição.

A ordem das faixas dentro de cada configuração segue o princípio *iso* da musicoterapia, segundo o qual a intervenção parte de um andamento próximo ao estado provável do ouvinte e o conduz gradualmente na direção pretendida. A configuração relaxante decresce de 80 para 71 BPM ao longo da exposição; a animada cresce de 110 para 133 BPM.

Tabela 3.2: Parametrização das duas configurações do *Cozy Pong* empregadas no experimento.

Parâmetro	Relaxante (C1)	Animada (C2)
Andamento das faixas	71 a 80 BPM	110 a 133 BPM
Ordem das faixas	decrecente	crescente
Densidade de bolas	17,7 a 20,0 por min	27,5 a 33,2 por min
Intervalo entre bolas	3,00 a 3,38 s	1,81 a 2,18 s
Altura extra do arco	0,25 m	0,15 m
Janela de vida da bola	1,72 s	1,40 s
Limiar de sincronia <i>Perfect</i>	0,25 s	0,15 s
Limiar de sincronia <i>Ok</i>	0,50 s	0,30 s
Regime de erro	imortal	caixas de erro
Placar, combo e nota	ocultos	visíveis

Fonte: Elaborada pelo autor.

Duas escolhas merecem justificativa. A altura do arco é menor na configuração animada porque é ela que determina a duração do voo: uma trajetória mais baixa é também mais rápida, o que atende à maior velocidade prevista para essa configuração e, ao mesmo tempo, evita que bolas consecutivas coexistam no ar quando o intervalo entre elas cai para menos de dois segundos. Já os limiares de julgamento são mais estreitos em C2 porque a exigência de precisão é parte do pacote de projeto que se pretende contrastar, e não um efeito colateral da densidade.

Esses valores estão declarados no código-fonte do aplicativo, e não em arquivos de configuração binários, de modo que permanecem versionados, comparáveis entre revisões e verificáveis por terceiros. Cada sessão registra, em seus metadados, a versão do aplicativo e os parâmetros efetivamente aplicados.

[TODO: confirmar estes valores no estudo-piloto, verificando que a configuração animada eleva a demanda sem tornar a tarefa frustrante, e ajustar a tabela se o piloto indicar mudança.]

3.2.7 Condição de Meditação Guiada em Realidade Virtual

A quarta condição experimental, a meditação guiada em RV (Seção 3.3), é conduzida por um *aplicativo de meditação já estabelecido*, executado no mesmo *Head-Mounted Display* (HMD), e não por um modo desenvolvido dentro do *Cozy Pong*. A decisão é de validade de construto e de escopo. A condição existe para representar aquilo que hoje efetivamente se utiliza como prática de relaxamento digital; um exercício de meditação escrito e produzido pelo próprio autor, sem experiência clínica na técnica e sem evidência de eficácia, representaria mal esse comparador e transformaria o contraste C1 *vs* C4 em

uma comparação entre duas produções amadoras. Empregar um aplicativo consolidado torna o comparador mais forte e o teste, por consequência, mais conservador.

A condição consiste em uma sessão guiada de foco na respiração, de duração idêntica à das demais condições, com o participante sentado e sem interação motora exigida. São padronizados entre participantes o aplicativo, a versão, a sessão escolhida dentro dele, o volume do dispositivo e a instrução verbal que a antecede, registrada no Apêndice C. O aplicativo é mantido *offline* e sem atualização durante todo o período de coleta, de modo que o conteúdo apresentado ao último participante seja o mesmo apresentado ao primeiro.

Essa escolha tem um custo, registrado aqui e retomado na Seção 3.15: ao contrário de C1 e C2, a condição C4 não compartilha o binário, o *pipeline* de renderização nem a cadeia de áudio do *Cozy Pong*. O contraste C1 *vs* C4 passa, portanto, a comparar a atividade e a implementação que a entrega, e não a atividade isoladamente. A marcação temporal é preservada por procedimento (Seção 3.10).

[TODO: registrar o aplicativo escolhido, a versao exata, o titulo da sessao utilizada e sua duracao; confirmar que a licenca de uso permite emprego em pesquisa academica e anexar essa confirmacao ao processo do CEP.]

3.3 Condições Experimentais

A manipulação experimental compreende quatro condições, apresentadas a seguir e sintetizadas na Tabela 3.3. Duas delas são configurações do *Cozy Pong*, uma é um controle passivo que isola a trilha musical e a última é um comparador ativo que representa a técnica de relaxamento digital hoje consolidada. Cada participante é exposto às quatro condições.

C1 — *Cozy Pong* Relaxante (intervenção).

A condição de interesse. O participante joga o *Cozy Pong* na configuração relaxante da Seção 3.2.6, reunindo em uma única atividade a imersão em RV, a música *lo-fi*, a estrutura rítmica, o exercício físico leve e o engajamento lúdico.

C2 — *Cozy Pong* Animado (controle de projeto).

O mesmo jogo e o mesmo cenário, na configuração animada: trilha sonora de andamento mais rápido, maior densidade de notas, maior velocidade, maior exigência de precisão e consequência para o erro. Contrasta dois pacotes coerentes de projeto, um concebido para acalmar e outro para energizar, mantendo constantes o dispositivo, o meio e a mecânica.

C3 — Trilha *lo-fi* sentado, sem jogar (controle passivo).

O participante permanece sentado ouvindo a mesma trilha *lo-fi*, na mesma ordem e volume e pelo mesmo intervalo, sem RV e sem qualquer elemento de jogabilidade.

Mantém o estímulo musical constante e, assim, separa o efeito do jogo do efeito da música que o acompanha. Como a música *lo-fi* possui valor relaxante próprio (Seção 2.4), esta condição é um comparador ativo, e não um controle neutro, o que torna o teste deliberadamente conservador.

C4 — Meditação guiada em RV (comparador de referência).

O participante realiza, com o mesmo HMD, uma sessão de meditação guiada com foco na respiração conduzida por aplicativo já estabelecido (Seção 3.2.7), sentado e sem interação motora. Representa a prática de relaxamento digital hoje mais difundida e permite responder, com números, se o *Cozy Pong* se equipara ou supera aquilo que já se utiliza. Compartilha com C1 e C2 o meio e o dispositivo, mas não o *software*, ressalva discutida na Seção 3.15.

Tabela 3.3: Atributos das quatro condições experimentais. C1 e C2 opõem dois pacotes de projeto (trilha e dificuldade variam em conjunto); C1 e C3 diferem na presença do jogo, mantida a mesma trilha; C1 e C4 diferem na atividade, mantidos o meio e o dispositivo.

Atributo	C1 Relaxante	C2 Animado	C3 Trilha	C4 Meditação
Atividade	jogar	jogar	ouvir	meditar
Meio	RV	RV	sentado, sem RV	RV
Trilha sonora	<i>lo-fi</i> calma	animada, mais rápida	<i>lo-fi</i> calma (idêntica a C1)	a do aplicativo de meditação
Estrutura rítmica	sim	sim	não	não
Demanda/dificuldade	baixa	alta	nenhuma	nenhuma
Esforço físico	leve	moderado	mínimo	mínimo

Fonte: Elaborada pelo autor.

O conjunto foi construído para que cada contraste com a condição de interesse varie um único bloco de atributos, conforme a Tabela 3.4. Essa estrutura é o que permite passar de uma afirmação genérica sobre o jogo a conclusões atribuíveis a fatores identificados.

Tabela 3.4: Contrastes planejados a partir da condição de interesse e a pergunta que cada um responde.

Contraste	O que varia	Pergunta respondida
C1 <i>vs</i> C3	presença do jogo (música constante)	O jogo acrescenta recuperação à obtida pela música sozinha?
C1 <i>vs</i> C2	pacote de projeto: trilha e dificuldade em conjunto	Projetar a experiência para acalmar importa, ou basta jogar?
C1 <i>vs</i> C4	atividade, entregue por outro <i>software</i>	O jogo se equipara ou supera a meditação guiada em RV?

Fonte: Elaborada pelo autor.

Três delimitações permanecem. O contraste C1 *vs* C3 controla o estímulo musical, mas os componentes internos do jogo, a imersão, a estrutura rítmica, o movimento e o engajamento lúdico, ainda variam em bloco; isolar a sincronização rítmica exigiria uma variante dessincronizada do próprio jogo, indicada como extensão futura. O contraste C1 *vs* C2, por sua vez, opõe pacotes de projeto completos, nos quais trilha e dificuldade variam juntas, e não permite atribuir uma eventual diferença isoladamente ao andamento musical ou à demanda da tarefa. Além disso, o esforço físico não é comparável entre as condições, sendo maior em C2, intermediário em C1 e mínimo em C3 e C4. Como a Frequência Cardíaca (FC) e a EDA respondem fortemente ao exercício, os desfechos fisiológicos são obtidos em janelas padronizadas de recuperação e interpretados tendo o esforço percebido como covariável (Seções 3.10 e 3.12).

Uma quinta condição, de meditação convencional fora da RV, foi considerada e descartada do desenho principal. Ela acrescentaria uma quinta sessão por participante e, sobretudo, confundiria dois fatores em um único contraste, a técnica de relaxamento e o meio de entrega, ao passo que C4 mantém o meio constante e isola a técnica. A comparação entre meditação em RV e presencial fica registrada como trabalho futuro.

Figura 3.5: Contraste esquemático das quatro condições experimentais. **[TODO: inserir a figura descrita abaixo.]**

[Imagem a inserir: figura com quatro painéis: (a) participante com o HMD jogando Cozy Pong relaxante; (b) o mesmo jogo na configuração animada, com mais notas na tela; (c) participante sentado, de fones, apenas ouvindo a trilha; (d) participante com o HMD em sessão de meditação guiada.]

Fonte: Elaborada pelo autor.

3.4 Desenho Experimental

O estudo adota um desenho experimental **intra-sujeito, randomizado e contrabalanceado** (*crossover*), com as quatro condições da Seção 3.3. Cada participante completa as quatro condições, atuando como seu próprio controle.

3.4.1 Justificativa do Desenho Intra-Sujeito

A alternativa considerada, um desenho entre-sujeitos com grupos independentes de aproximadamente dez pessoas por condição, foi descartada por insuficiência de poder estatístico. A comparação entre os dois desenhos é direta e decisiva.

Em um desenho entre-sujeitos com cinco grupos de dez participantes ($N = 50$), uma análise de variância de um fator detecta, com poder de 80% e $\alpha = 0,05$, apenas efeitos de magnitude $f \gtrsim 0,50$. Pelas convenções de Cohen (1988), $f = 0,10$ é um efeito pequeno, $f = 0,25$ é médio e $f = 0,40$ é grande, de modo que esse arranjo só detectaria efeitos *maiores que grandes*. Efeitos de intervenções breves de relaxamento raramente atingem essa magnitude, e o estudo teria alta probabilidade de não detectar um efeito real, produzindo um resultado nulo não informativo.

No desenho intra-sujeito aqui adotado, com quatro medidas repetidas e correlação intra-participante estimada em $r = 0,50$, o mesmo poder de 80% é alcançado para $f \approx 0,21$ com $N = 32$ participantes. Para os contrastes pareados de interesse, essa amostra detecta efeitos a partir de $d_z \approx 0,52$. O desenho intra-sujeito é, portanto, cerca de duas vezes e meia mais sensível utilizando 36% menos participantes, além de eliminar por construção a influência de diferenças individuais estáveis, como aptidão física, ansiedade de traço, experiência prévia com RV e responsividade autonômica, que no desenho entre-sujeitos entrariam integralmente na variância de erro. A Tabela 3.5 resume a comparação.

Tabela 3.5: Comparação de poder estatístico entre os desenhos considerados, para poder de 80% e $\alpha = 0,05$. O efeito mínimo detectável (f) é tanto melhor quanto menor.

Desenho	N	f mínimo	Interpretação
Entre-sujeitos, 5 grupos de 10	50	$\approx 0,50$	detecta só efeitos além de grandes
Intra-sujeito, 4 condições ($r = 0,50$)	32	$\approx 0,21$	detecta efeitos pequenos a médios

Fonte: Elaborada pelo autor, a partir das convenções de Cohen (1988).

Três considerações adicionais reforçam a escolha. A primeira é a natureza dos desfechos fisiológicos: índices de VFC em repouso variam enormemente entre indivíduos saudáveis, por influência de idade, condicionamento e genética. Em um desenho entre-sujeitos, essa variabilidade entra integralmente na variância de erro; no desenho intra-sujeito, é removida por construção. Para desfechos como o $\ln(\text{RMSSD})$, a diferença não é de conveniência, mas de viabilidade.

A segunda é a natureza da hipótese H3, formulada como não inferioridade. Testes de não inferioridade exigem amostras maiores que testes de superioridade para a mesma margem, o que torna o arranjo entre-sujeitos com grupos pequenos incapaz de sustentá-la.

A terceira é o alinhamento à literatura. Kim et al. (2021) avaliaram relaxamento em RV contra biofeedback em 83 adultos com estresse elevado sob desenho *crossover* randomizado, e Rubio-Arias et al. (2024) compararam *exergames* imersivos a exercício convencional sob o mesmo arranjo, com 22 participantes. O desenho intra-sujeito é o predominante nesse corpo metodológico.

3.4.2 Custos do Desenho Intra-Sujeito e sua Mitigação

O desenho escolhido tem dois custos reconhecidos, ambos endereçados pelo protocolo.

O primeiro, e mais relevante, é a **habituação ao estressor**. A literatura sobre estressores laboratoriais documenta atenuação da resposta neuroendócrina à exposição repetida, particularmente acentuada quando as sessões se sucedem em intervalos curtos. Três providências limitam essa ameaça. Primeiro, o contrabalanceamento por quadrado de Williams torna a habituação *ortogonal* à condição: como cada condição ocupa cada posição na ordem o mesmo número de vezes, a atenuação afeta igualmente todas as condições e não se confunde com o efeito de interesse, sendo ainda estimada explicitamente pelo termo de sessão da Equação 3.2. Segundo, os parâmetros numéricos da tarefa variam entre sessões e o intervalo mínimo entre elas é de 24 horas, preferencialmente de 48 a 72. Terceiro, e decisivo, os desfechos primários deste estudo são cardiovasculares e autonômicos, não neuroendócrinos: a habituação documentada refere-se sobretudo ao eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, medido por cortisol, que este protocolo não emprega.

Ainda assim, a verificação de manipulação é conduzida *por sessão*, e a constatação de falha de indução em sessões tardias condiciona a interpretação de todos os desfechos.

O segundo custo são as **características de demanda**: ao experimentar todas as condições, o participante pode inferir a hipótese do estudo. A mitigação é a descrição neutra do experimento, apresentado como investigação de respostas a diferentes atividades, sem indicação de qual condição se espera favorecer, e a coleta de expectativa antes da exposição, tratada como covariável exploratória.

Um desenho entre-sujeitos eliminaria ambos os custos, mas ao preço documentado na Tabela 3.5, incompatível com os efeitos esperados para intervenções breves de relaxamento. A perda de sensibilidade seria maior que o ganho em controle.

3.4.3 Sessões, Ordem e Contrabalanceamento

Cada participante realiza uma sessão de orientação e quatro sessões experimentais, uma por condição, em dias distintos, com intervalo mínimo de 24 horas e preferencialmente de 48 a 72 horas. O intervalo reduz fadiga, habituação, arrastamento entre condições e efeitos de aplicação repetida dos questionários. As sessões de um mesmo participante ocorrem, sempre que possível, no mesmo horário do dia, para reduzir a variação circadiana da atividade autonômica (Laborde et al., 2017).

A ordem das condições é atribuída por um **quadrado latino de Williams** para quatro tratamentos, que produz quatro sequências balanceadas quanto a efeitos de arrastamento de primeira ordem, isto é, cada condição precede e sucede cada uma das demais o mesmo número de vezes. Os participantes são alocados às sequências por randomização em blocos, com oito participantes por sequência, o que motiva a fixação da amostra em $N = 32$ completadores.

A duração da exposição é idêntica nas quatro condições, de forma que diferenças de recuperação não sejam atribuíveis ao tempo decorrido. Como as condições são manifestamente distintas para quem participa, a alocação não pode ser mascarada nem para o participante nem para o pesquisador, o que mantém as características de demanda como ameaça a ser considerada na interpretação (Seção 3.15).

3.5 Participantes

A amostra é composta por jovens adultos e universitários saudáveis, com idade igual ou superior a 18 anos. Os critérios de inclusão e exclusão, sintetizados na Tabela 3.6, visam à segurança e à validade da medição fisiológica.

Tabela 3.6: Critérios de inclusão e de exclusão dos participantes.

Inclusão	idade ≥ 18 anos; compreensão do termo de consentimento e das instruções; visão normal ou corrigida; audição dos estímulos musicais; capacidade de realizar movimentos leves de membros superiores e de participar de uma partida de tênis de mesa; disposição para usar HMD e sensores fisiológicos.
Exclusão	condições cardiovasculares, neurológicas, vestibulares ou musculoesqueléticas que tornem a participação insegura; histórico de epilepsia fotossensível; histórico severo de enjoo de movimento ou <i>cybersickness</i> ; doença aguda atual; lesão recente que limite o movimento; intoxicação atual; medicação ou condições que afetem substancialmente as respostas cardíaca ou sudomotora quando não controláveis; sintomas psiquiátricos graves atuais identificados na triagem; impossibilidade de obter sinal fisiológico adequado.

Fonte: Elaborada pelo autor, a partir da revisão metodológica adotada.

Participantes não são excluídos apenas por relatarem ansiedade ou estresse leves, variáveis que podem ser medidas e analisadas como moderadoras.

3.5.1 Tamanho da Amostra

O tamanho da amostra é fixado em $N = 32$ participantes completadores, oito por sequência do quadrado de Williams (Seção 3.4.3). Essa amostra oferece poder de 80%, com $\alpha = 0,05$, para detectar efeitos de $f \approx 0,21$ no teste de condição por tempo e de $d_z \approx 0,52$ nos contrastes pareados planejados, sob correlação intra-participante estimada em $r = 0,50$ (Seção 3.4.1).

Previendo perda amostral por desistência, falha de sensor, artefato excessivo e interrupção por *cybersickness*, estimada conservadoramente em 20%, a meta de recrutamento é de 40 participantes. Uma vez que os participantes começam a ser alocados às sequências, a substituição de desistentes preserva o balanceamento ao alocar o substituto à mesma sequência do participante perdido.

Cabe registrar que $N = 32$ dimensiona o estudo para os desfechos primários declarados na Seção 3.11. As análises de moderação, por dependerem de termos de interação, têm poder substancialmente menor e são declaradas exploratórias desde o desenho.

3.6 Instrumentos e Cronograma de Aplicação

A bateria de instrumentos, cujos construtos foram descritos na Seção 2.6, obedece a três critérios de seleção fixados antes da coleta: cada instrumento deve possuir evidências

de validade publicadas, dispor de versão em português brasileiro quando aplicado a participantes brasileiros e ser de uso livre para pesquisa, sem restrição de licenciamento ou de habilitação profissional para aplicação.

3.6.1 Bateria Adotada

O desfecho subjetivo primário é a escala visual analógica de ansiedade. Três propriedades sustentam essa escolha. A primeira é a validade: escalas visuais analógicas de estado apresentam validade convergente com a escala de estado do *State-Trait Anxiety Inventory* (STAI), instrumento de referência da área, com correlações da ordem de $r = 0,60$ (Facco et al., 2011). A segunda é a adequação ao desenho: foram concebidas para aplicação repetida e são sensíveis a variações de curto prazo, ao contrário de instrumentos de rastreamento, que avaliam períodos de semanas. A terceira é o precedente direto: Kim et al. (2021), no estudo metodologicamente mais próximo deste, empregaram escala numérica de 0 a 100 e observaram padrão de resposta equivalente ao de instrumentos mais extensos.

A Tabela 3.7 apresenta a bateria adotada, com a justificativa de cada instrumento. Todos são de uso livre para pesquisa e, quando aplicáveis a medidas de estado, admitem aplicação repetida sem prejuízo de validade.

Tabela 3.7: Bateria definitiva de instrumentos, com a função de cada um no protocolo e a evidência que sustenta sua adoção.

Instrumento		Função	Justificativa da escolha
VAS	0–100	Desfecho subjetivo primário, repetido	Uso livre; validade convergente com a escala de estado do STAI ($r \approx 0,60$); concebida para medidas repetidas e sensível a variação de curto prazo (Facco et al., 2011)
SAM		Desfecho subjetivo secundário, repetido	Uso livre; pictórico e não verbal, dispensa tradução; cobre valência e ativação, dimensões distintas que a redução de estresse pode afetar separadamente (Bradley and Lang, 1994)
BRUMS, sub-escala Tensão		Estado de humor, repetido	Validado no Brasil e concebido para aplicação repetida em contexto de exercício físico, o que o torna adequado a um <i>exergame</i> (Rohlf et al., 2008)
PSS-10		Caracterização basal	Versão brasileira validada (Luft et al., 2007); mede estresse percebido recente, usado como covariável e critério de caracterização
GAD-7		Caracterização basal	Versão brasileira validada, com estrutura unidimensional e boa fidedignidade (Moreno et al., 2016); uso livre
NASA-TLX		Carga de trabalho, pós-condição	Instrumento consagrado e de uso livre; verifica a manipulação de demanda entre as configurações (Hart and Staveland, 1988)
Borg CR10		Esforço físico, pós-condição	Indispensável neste desenho, em que o esforço difere entre condições e confunde os desfechos fisiológicos (Borg, 1982)
IPQ [†]		Presença, pós-condição	Uso livre; presença pode moderar a eficácia da intervenção (Schubert et al., 2001)
SSQ [†]		<i>Cybersickness</i> , pós-condição	Adaptação validada para o português (Gonçalves et al., 2024); sustenta o critério de interrupção

Fonte: Elaborada pelo autor. [†] Aplicável apenas às condições realizadas em RV (C1, C2 e C4).

A bateria foi mantida deliberadamente enxuta. Instrumentos de rastreamento de sintomas depressivos não integram o protocolo, por avaliarem construto não central ao objeto do estudo e por demandarem procedimento específico de resposta a itens de risco, encargo ético desproporcional ao ganho informativo neste desenho.

3.6.2 Cronograma de Aplicação

Os instrumentos de caracterização são aplicados uma única vez, na sessão de orientação. Os instrumentos de estado são aplicados em quatro momentos de cada sessão experimental, e os de controle imediatamente após a exposição, conforme a Tabela 3.8.

Tabela 3.8: Cronograma de aplicação dos instrumentos por momento da sessão. Os instrumentos assinalados com † aplicam-se somente às condições realizadas em RV; os assinalados com ‡, somente às condições de jogo.

Instrumento	Ingresso	Pré-estressor	Pós-estressor	Pós-interv./recup.
Demografia e triagem de saúde	Sim	Não	Não	Não
PSS-10	Sim	Não	Não	Não
GAD-7	Sim	Não	Não	Não
Experiência prévia e preferências	Sim	Não	Não	Não
VAS ansiedade/estresse/calma	Não	Sim	Sim	Sim
SAM	Não	Sim	Sim	Sim
BRUMS (Tensão)	Não	Sim	Não	Sim
NASA-TLX	Não	Não	Não	Sim
Borg CR10	Não	Não	Não	Sim
IPQ [†]	Não	Não	Não	Sim
SSQ [†]	Basal	Opcional	Não	Sim
Sincronização percebida [‡]	Não	Não	Não	Sim
Fruição da atividade	Não	Não	Não	Sim
Apreciação da trilha musical	Basal	Não	Não	Sim

Fonte: Elaborada pelo autor.

O questionário utilizado no *playtest* do jogo, elaborado antes desta consolidação e inspirado em itens do STAI e do GAD-7, é substituído pela bateria acima nas sessões experimentais. Suas questões abertas sobre satisfação, frustração e sugestões são preservadas, por fornecerem dados qualitativos úteis ao aprimoramento do jogo, e passam a compor o bloco pós-condição das condições de jogo.

3.7 Indução de Estresse

Uma intervenção de relaxamento não pode demonstrar recuperação se os participantes iniciam a sessão com estresse mínimo ou inconsistente. Por isso, o protocolo inclui um procedimento padronizado e eticamente aceitável de indução de estresse, seguido de uma verificação de manipulação, e a intervenção é avaliada pelo grau de recuperação a partir do estado induzido.

Três procedimentos foram considerados. O *Trier Social Stress Test* (TSST) (Kirschbaum et al., 1993) é o padrão de referência da área e produz a resposta de cortisol mais robusta da literatura, mas exige banca avaliadora treinada, sala com câmera e discurso público, sendo desproporcionalmente oneroso e eticamente mais delicado para aplicação repetida em quatro sessões. O repouso sem estressor foi descartado porque participantes que chegam relaxados produzem efeito de piso, situação em que nenhuma intervenção pode demonstrar recuperação. Adota-se, portanto, a alternativa intermediária: uma **tarefa computadorizada de aritmética mental sob pressão de tempo**, derivada dos princípios da *Montreal Imaging Stress Task* (MIST) (Dedovic et al., 2005) e equivalente à subtração seriada empregada por Kim et al. (2021) no estudo que serve de referência direta a este protocolo.

A tarefa tem duração de cinco minutos e compreende um bloco de prática, seguido de subtrações seriadas encadeadas sob limite de tempo por item, com dificuldade e pressão temporal ajustadas para manter a taxa de acerto abaixo do desempenho confortável, e retroalimentação visível de acertos e erros. A retroalimentação é branda, padronizada e não personalizada, sem comparação com outros participantes e sem qualquer sugestão de consequência para o desempenho, e todas as sessões encerram com *debriefing* explicando que a dificuldade foi calibrada para ser alta.

A indução é repetida antes de cada uma das quatro condições, o que exige atenção à habituação: a resposta a estressores laboratoriais tende a atenuar-se com a repetição. Duas providências a controlam. Os parâmetros numéricos da tarefa variam entre sessões, preservando a dificuldade, e o número da sessão entra como covariável no modelo estatístico (Seção 3.12), permitindo estimar e descontar a atenuação.

A manipulação é considerada bem-sucedida quando a medida pós-estressor apresenta, em média, aumento significativo nas VAS de estresse e ansiedade, aumento da ativação no SAM e elevação da FC em relação à linha de base. O critério é verificado por sessão e reportado antes de qualquer teste de hipótese.

3.8 Equipamentos de Aferição

A aferição fisiológica emprega dois canais complementares, o cardiovascular e o eletrodermico, sintetizados na Tabela 3.9. As escolhas abaixo são definitivas e acompanhadas

do critério técnico que as sustenta.

3.8.1 Aferição Cardiovascular

Adota-se a **cinta peitoral Polar H10**. O requisito determinante é a exportação dos *intervalos intervalo R-R (RR) individuais*, e não apenas da FC média: sem a série de intervalos batimento a batimento, nenhum índice de VFC pode ser calculado, o que descarta de imediato pulseiras e relógios que entregam somente frequência agregada.

Entre os dispositivos que atendem a esse requisito, a Polar H10 é o mais extensamente validado contra eletrocardiografia de referência. Schaffarczyk et al. (2022) reportam correlações superiores a 0,93 e viés inferior a 1 ms nos intervalos RR, tanto em repouso quanto em exercício incremental, faixa que cobre integralmente as condições deste estudo. Por ser baseada em eletrodos, e não em fotopletismografia, a cinta é substancialmente menos suscetível a artefato de movimento do que sensores ópticos de pulso, propriedade decisiva nas condições de jogo e, sobretudo, na configuração animada.

3.8.2 Aferição Eletrodérmica

Para a EDA, fixam-se três requisitos derivados das recomendações de publicação da área (Boucsein et al., 2012): acesso ao sinal bruto, sem processamento proprietário opaco; frequência de amostragem de ao menos 16 Hz, suficiente para resolver respostas fásicas; e eletrodos com meio de contato conhecido e documentável. O dispositivo eleito é o **Shimmer3 GSR+**, que satisfaz os três critérios, com amostragem de 64 Hz e exportação de dados brutos. Caso sua aquisição se mostre inviável, a alternativa documentada é o **BITalino (PLUX)**, que preserva o acesso ao sinal bruto e possui uso em pesquisa revisada por pares; nesse caso, a substituição e seus parâmetros devem ser explicitamente reportados. Dispositivos de pulso com amostragem da ordem de 4 Hz e sinal processado internamente não atendem aos critérios e são descartados como instrumento primário.

A colocação dos eletrodos é **palmar ou nas falanges intermediárias dos dedos indicador e médio da mão não dominante**. Essa posição, de maior amplitude de resposta, é viável neste protocolo porque todas as quatro condições deixam a mão não dominante livre: o *Cozy Pong* é jogado com a raquete em uma única mão, assim como o tênis de mesa, e as condições de audição e de meditação não exigem interação manual. Trata-se de uma vantagem do desenho, a ser confirmada em piloto, verificando que o menu de pulso do jogo não exija a mão instrumentada durante a sessão.

Tabela 3.9: Equipamentos de aferição psicofisiológica, com a grandeza medida, o requisito técnico determinante e a decisão adotada.

Canal	Grandeza	Decisão e requisito
Cardiovascular	FC e VFC (série de intervalos RR)	Polar H10. Exige exportação de intervalos RR individuais e eletrodos, para robustez a movimento; validada contra ECG (Schaffarczyk et al., 2022)
Eletrodérmico	EDA (condutância da pele)	Shimmer3 GSR+ (64 Hz, sinal bruto); alternativa documentada: BITalino. Exige sinal bruto, ≥ 16 Hz e eletrodos documentados (Boucsein et al., 2012)

Fonte: Elaborada pelo autor.

Relatam-se obrigatoriamente, no capítulo de resultados, o modelo e a versão de *firmware* de cada dispositivo, a frequência de amostragem, o tipo de eletrodo e o meio de contato, a temperatura e a umidade da sala e o percentual de dados descartados por artefato (Boucsein et al., 2012; Laborde et al., 2017).

Duas medidas adicionais foram consideradas e ficam fora do escopo. O cortisol salivar exigiria armazenamento refrigerado e análise laboratorial terceirizada, com custo incompatível com o trabalho. A cinta de respiração, embora desejável por a respiração influenciar a VFC de alta frequência, é dispensada pela decisão, adotada na Seção 3.10, de não empregar índices espectrais como desfechos primários.

Figura 3.6: Montagem dos equipamentos de aferição no participante. **[TODO: inserir a foto ou esquema descrito abaixo.]**

[Imagem a inserir: foto ou esquema do participante equipado, mostrando o posicionamento da cinta peitoral, do sensor GSR e do HMD Meta Quest 3S, com os controles nas mãos.]

Fonte: Elaborada pelo autor.

3.9 Procedimento da Sessão

Cada participante completa uma sessão de orientação e as sessões experimentais. A sessão de orientação inclui o consentimento informado, a avaliação de elegibilidade, os questionários demográfico e de saúde, os instrumentos psicológicos basais, a explicação dos

sensores e dos procedimentos de segurança, o ajuste do HMD, uma tarefa neutra e curta de familiarização com a RV (que não reproduz a jogabilidade do *Cozy Pong*), a determinação do volume de áudio confortável e a avaliação de sintomas iniciais de *cybersickness*. A Tabela 3.10 apresenta o cronograma sugerido de uma sessão experimental, cujas etapas 7 a 9 variam conforme a condição designada.

Tabela 3.10: Cronograma sugerido de uma sessão experimental.

Etapa	Duração aprox.	Procedimento
1	5 min	Chegada, verificação de conformidade e de eventos adversos, confirmação de elegibilidade para a sessão.
2	5 min	Colocação e verificação dos sensores cardíaco e de EDA; sincronização e inspeção da qualidade do sinal.
3	10 min	Linha de base em repouso sentado. Os 5 min finais, livres de artefato, servem à análise primária de VFC basal.
4	3–5 min	VAS de ansiedade/estresse/calma, SAM, BRUMS e avaliação de sintomas pré-exposição.
5	5 min	Tarefa padronizada de indução de estresse por aritmética mental.
6	2–3 min	VAS e SAM pós-estressor (verificação de manipulação).
7	2–3 min	Preparação da condição designada e instruções padronizadas. Em C1, C2 e C4, colocação e ajuste do HMD; em C3, acomodação sentada e colocação dos fones.
8	20 min	Exposição à condição designada, de duração idêntica nas quatro. Dados fisiológicos registrados continuamente e, em C1 e C2, também a telemetria do jogo.
9	5–8 min	VAS, SAM, BRUMS, NASA-TLX, Borg CR10 e itens de fruição, imediatamente após a exposição. Em C1, C2 e C4, acrescentam-se IPQ e SSQ; em C1 e C2, os itens de sincronização percebida.
10	10 min	Recuperação sentado com registro fisiológico contínuo. Os 5 min finais, livres de artefato, servem à análise primária de VFC de recuperação.
11	2–3 min	VAS e SAM finais, verificação de eventos adversos e formulário de conclusão.
12	3–5 min	Remoção dos equipamentos, <i>debriefing</i> e confirmação de bem-estar antes da saída.

Fonte: Elaborada pelo autor, a partir da revisão metodológica adotada.

O laboratório mantém condições estáveis de temperatura, iluminação, ruído de fundo, posição do participante, colocação dos sensores, configuração do HMD, versão do aplicativo, volume da música e instruções do pesquisador, que segue um roteiro escrito. A trilha *lo-fi* calma, sua ordem de faixas e seu volume são idênticos em C1 e C3, e reproduzidos

em volume reduzido e padronizado em C4; C2 emprega sua própria trilha, mais animada, igualmente padronizada em ordem e volume entre participantes. Em C3, padronizam-se ainda a postura sentada, o uso de fones e a instrução verbal. Os participantes recebem instruções de padronização pré-sessão, como evitar exercício vigoroso, álcool, cafeína, nicotina e refeição pesada nas janelas de tempo apropriadas antes da sessão, e a conformidade é verificada na etapa 1 (Laborde et al., 2017).

3.10 Sincronização e Processamento de Sinais

Todos os sistemas são sincronizados por um mecanismo comum de marcação temporal, como o *Lab Streaming Layer* (LSL), um computador de aquisição compartilhado ou relógios sincronizados com marcadores explícitos de eventos. No mínimo, marcam-se o início e o fim da linha de base, do estressor, dos pontos de questionário, do início e do fim da exposição e da recuperação. Em C1, C2 e C3 o próprio aplicativo desenvolvido neste trabalho emite os marcadores, o que garante precisão idêntica nas três; em C4, conduzida por aplicativo de terceiros, o mesmo aplicativo é executado em paralelo, no computador do pesquisador, apenas como cronômetro e fonte de marcadores, de modo que a precisão da marcação seja igualmente idêntica. A precisão da sincronização é verificada em piloto antes do recrutamento.

O processamento cardíaco segue as recomendações de Laborde et al. (2017). Parte-se da série de intervalos RR, removem-se intervalos fisiologicamente implausíveis, identificam-se e corrigem-se de forma documentada batimentos ausentes, detecções extras e artefatos de movimento, e relata-se a proporção de intervalos corrigidos, com rejeição de janelas que excedam limiar de artefato definido antes da análise. Calculam-se, em janelas padronizadas de cinco minutos de repouso e de recuperação, a FC média, a *Root Mean Square of Successive Differences* (RMSSD), o $\ln(\text{RMSSD})$ e a *Standard Deviation of Normal-to-Normal intervals* (SDNN).

Adota-se o $\ln(\text{RMSSD})$ como índice vagal de referência por três razões convergentes: é o indicador de modulação parassimpática de curto prazo mais estável em registros breves, é menos sensível à duração do registro do que a SDNN e sua transformação logarítmica corrige a assimetria típica da distribuição. Índices espectrais, em especial a razão *Low Frequency* (LF)/*High Frequency* (HF), são deliberadamente excluídos dos desfechos primários, por dependerem da respiração, não medida neste protocolo, e por sua interpretação como equilíbrio simpátovagal carecer de sustentação fisiológica (Billman, 2013).

A comparação primária de VFC envolve exclusivamente as janelas de baixo movimento; as medidas obtidas durante a exposição são reportadas de forma descritiva, ressalva especialmente importante em C2, cuja intensidade física é maior. O processamento eletrodérmico segue as recomendações de Boucsein et al. (2012): inspeção do sinal bruto

quanto a desconexão de eletrodo e descontinuidades, filtragem passa-baixas com parâmetros predefinidos, separação dos componentes tônico e fásico por método documentado, e cálculo do *Skin Conductance Level* (SCL) médio, de sua variação em relação à linha de base e da taxa de *Skin Conductance Response* (SCR) não específicas, com anotação ou exclusão de segmentos contaminados por movimento.

A telemetria do jogo, disponível em C1 e C2, documenta objetivamente a qualidade rítmica da intervenção por meio do erro de sincronização entre eventos e batidas, definido para o i -ésimo evento como

$$e_i = \min_j |t_i^{\text{evento}} - t_j^{\text{batida}}|, \quad (3.1)$$

cujo valor médio, $\bar{e} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_i$, deve permanecer baixo, comprovando que os eventos do jogo estiveram de fato alinhados à música. Como C3 e C4 não possuem mapeamento rítmico, essa métrica caracteriza as condições de jogo, mas não constitui contraste entre todas as condições.

3.11 Desfechos

Para limitar o risco de achados falso-positivos, o protocolo declara *um* desfecho psicológico primário e *um* desfecho fisiológico primário, fixados antes da coleta; todas as demais medidas são secundárias ou exploratórias. A Tabela 3.11 sintetiza a hierarquia.

Tabela 3.11: Hierarquia de desfechos declarada antes da coleta.

Nível	Desfecho	Definição operacional
Primário psi-cológico	Δ VAS-Ansiedade	Diferença entre a medida pós-intervenção e a medida pós-estressor, por condição
Primário fisiológico	$\Delta \ln(\text{RMSSD})$	Diferença entre a janela de recuperação e a de linha de base, ambas de cinco minutos
Secundários	VAS-Estresse, VAS-Calma, SAM, BRUMS-Tensão, Δ SCL, FC média, SDNN, taxa de SCR, NASA-TLX, Borg CR10, fruição	Mesma lógica de contraste, corrigidos por família
Descritivos	IPQ, SSQ, sincronização percebida, desempenho, $\bar{e}$ da Equação 3.1	Caracterizam as condições em que se aplicam; não sustentam contraste entre todas

Fonte: Elaborada pelo autor.

A escolha da VAS-Ansiedade como desfecho primário, e não de um escore composto, evita a ambiguidade interpretativa de agregados e preserva a comparabilidade com a literatura, que reporta ansiedade de estado como desfecho central. A escolha do $\Delta \ln(\text{RMSSD})$ entre linha de base e recuperação, e não durante a exposição, decorre diretamente da contaminação por movimento discutida na Seção 3.10.

3.12 Análise Estatística

O plano de análise é redigido e pré-registrado antes da inspeção do conjunto final de dados. Antes de testar as hipóteses principais, verificam-se quatro manipulações: se o estressor elevou o estresse e a ansiedade nas medidas de estado, em cada sessão; se a carga de trabalho do NASA-TLX foi maior em C2 do que em C1, confirmando a manipulação de dificuldade; se o esforço percebido se ordenou conforme o previsto, sendo maior em C2, intermediário em C1 e mínimo em C3 e C4; e se a apreciação da trilha musical foi equivalente entre C1 e C3, condição necessária para atribuir esse contraste ao jogo e não a uma diferença de resposta à música. Verifica-se ainda, em C1 e C2, se o erro objetivo de sincronização permaneceu baixo, e registra-se a apreciação da trilha animada de C2, que, por ser distinta, entra na interpretação do contraste C1 *vs* C2 como possível fator concorrente.

O efeito de condição por tempo é testado por um modelo linear de efeitos mistos, ajustado por máxima verossimilhança restrita, na forma

$$Y_{ict} = \beta_0 + \beta_1 \text{Condio}_c + \beta_2 \text{Tempo}_t + \beta_3 (\text{Condio}_c \times \text{Tempo}_t) + \beta_4 \text{Ordem}_i + \beta_5 \text{Sesso}_i + u_{0i} + \varepsilon_{ict}, \quad (3.2)$$

em que Y_{ict} é o desfecho do participante i na condição c e no momento t , u_{0i} é o intercepto aleatório por participante e os termos β_4 e β_5 controlam, respectivamente, a sequência de alocação e a habituação ao longo das sessões. O teste principal é a interação condição por tempo.

Os contrastes planejados são os três da Tabela 3.4, todos tomando C1 como referência, com correção de Holm aplicada dentro da família de contrastes de cada desfecho primário. Nos modelos dos desfechos fisiológicos, o esforço percebido entra como covariável, uma vez que varia sistematicamente entre condições, e reportam-se análises de sensibilidade com e sem esse ajuste. Modelos de efeitos mistos acomodam observações parcialmente ausentes sob suposições apropriadas, o que dispensa imputação simples pela média.

Reportam-se estimativas de efeito com intervalos de confiança de 95%, tamanhos de efeito padronizados (d_z para contrastes pareados e η_p^2 para efeitos do modelo), quantidade e motivo de dados faltantes, exclusões e estatísticas de qualidade de sinal. A significância estatística não determina isoladamente as conclusões, que consideram magnitude, direção, precisão e consistência entre os canais de evidência. A análise é conduzida em R, com os

pacotes `lme4`, `lmerTest` e `emmeans`, e o processamento de VFC em Kubios ou NeuroKit2, com o *script* e os dados desidentificados disponibilizados publicamente.

3.13 Protocolo de Revisão Sistemática de Literatura

A fundamentação dos trabalhos relacionados (Seção 2.7) apoia-se em uma revisão de literatura cujo protocolo foi definido antes da seleção e cuja estratégia de busca, critérios de elegibilidade e extração de dados seguem, no que é aplicável a um trabalho individual, as recomendações de relato do PRISMA 2020 (Page et al., 2021). A Seção 3.13.1 delimita com precisão o alcance efetivo do que foi executado. A estrutura PICOS é resumida na Tabela 3.12, e a busca emprega bases que cobrem computação, interação humano-computador, psicologia e saúde (Scopus, Web of Science, PubMed/MEDLINE, APA PsycINFO, IEEE Xplore e ACM Digital Library), com *snowballing* posterior.

Tabela 3.12: Estrutura PICOS da revisão sistemática de literatura.

Componente	Definição
População	Adultos com 18 anos ou mais, em especial jovens adultos saudáveis, universitários ou adultos com estresse/ansiedade não clínicos leves a moderados.
Intervenção	RV imersiva por HMD, incluindo relaxamento em RV, jogos de RV, jogos de ritmo, experiências musicais em RV ou <i>exergames</i> de RV.
Comparador	Linha de base, intervenções não-RV, controles passivos ou de lista de espera, relaxamento convencional, exercício físico ou esporte convencional, RV assíncrona ou não rítmica, ambientes alternativos ou diferentes níveis de dificuldade e demanda cognitiva.
Desfechos	Ansiedade de estado, estresse percebido, afeto, humor, relaxamento, FC, VFC, EDA, respiração, cortisol, presença, carga de trabalho, esforço físico e <i>cybersickness</i> .
Desenho	Ensaio controlado randomizado, experimentos <i>crossover</i> , experimentos laboratoriais controlados, estudos quase-experimentais e estudos pré-pós de grupo único com desfechos quantitativos.

Fonte: Elaborada pelo autor, a partir da revisão metodológica adotada.

A *string* mestra de busca, deliberadamente ampla, combina blocos de RV, de estresse/ansiedade, de música/ritmo/exercício e de medidas fisiológicas/psicométricas:

```
("virtual reality"OR "immersive virtual reality"OR "head-mounted
display"OR HMD OR "VR game*"OR exergam*) AND (stress OR anxiety OR
"state anxiety"OR relaxation OR wellbeing OR affect OR mood) AND
(music* OR rhythm* OR beat OR synchron* OR asynchronous OR exercise
OR movement OR game* OR intervention*) AND (physiolog* OR "heart
```

```
rate"OR HRV OR electrodermal OR EDA OR GSR OR "skin conductance"OR  
questionnaire* OR psychometric*)
```

A seleção segue critérios de inclusão (participantes adultos; RV imersiva por HMD; desfecho emocional relacionado a estresse, ansiedade ou afeto; comparação pré-pós ou entre condições; ao menos uma medida psicométrica, fisiológica ou de telemetria; artigo revisado por pares) e de exclusão (apenas telas não imersivas ou RV não separável; apenas menores de 18 anos; sem desfecho emocional; apenas usabilidade ou desempenho; estudos puramente qualitativos; revisões e resumos como evidência primária).

3.13.1 Alcance e Limitações da Revisão Conduzida

Cabe delimitar com precisão o que foi executado, para que a Seção 2.7 seja lida no registro adequado. As buscas foram realizadas segundo a estratégia acima, e os estudos recuperados foram triados, lidos na íntegra e sintetizados narrativamente, com extração estruturada de população, desenho, intervenção, comparador, instrumentos e resultados quantitativos. O produto é uma **revisão estruturada de literatura**, com estratégia de busca documentada e critérios explícitos, e não uma revisão sistemática no sentido pleno do PRISMA (Page et al., 2021).

Duas condições do PRISMA não foram satisfeitas e são declaradas abertamente. A triagem foi conduzida por um único revisor, o autor, ao passo que o padrão exige dois revisores independentes com resolução de divergências por terceiro, procedimento inviável em um trabalho individual de graduação. E o protocolo não foi registrado previamente em PROSPERO ou repositório equivalente. Em consequência, a revisão está sujeita a viés de seleção do revisor único e não permite reivindicar exaustividade da cobertura.

Essa delimitação não compromete a função da revisão neste trabalho, que é situar a proposta e identificar a lacuna que ela ocupa, e não estimar um efeito agregado da literatura. Uma revisão sistemática plena, com dupla triagem independente e protocolo registrado, fica indicada como extensão.

3.14 Considerações Éticas

O estudo deve ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) competente antes do recrutamento. Os participantes fornecem consentimento por meio de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e são informados de que podem interromper o experimento a qualquer momento, sem penalidade. O protocolo prevê confidencialidade e anonimização dos dados, armazenamento seguro dos dados de questionário, biométricos e de telemetria, procedimentos para escores elevados na triagem psicológica basal, critérios de interrupção por *cybersickness*, critérios de segurança cardiovascular e física, procedimentos de higienização do HMD, das cintas e dos eletrodos, treinamento do pesquisador

para eventos adversos e informação de encaminhamento para apoio psicológico quando apropriado.

Dois pontos merecem tratamento específico. O primeiro é a indução de estresse, repetida em quatro sessões: por ser um desconforto deliberadamente provocado, exige menção explícita no TCLE, retroalimentação não humilhante e *debriefing* ao fim de cada sessão, esclarecendo que a dificuldade da tarefa foi calibrada para exceder o desempenho confortável e que o resultado individual não é objeto de avaliação. O segundo é a natureza dos instrumentos: a bateria adotada (Seção 3.6.1) é composta exclusivamente por escalas de uso livre para pesquisa, o que mantém o procedimento dentro das atribuições de uma pesquisa conduzida na Ciência da Computação, sem caracterizar avaliação psicológica.

O jogo não deve ser descrito aos participantes como tratamento comprovado; uma descrição neutra, como uma investigação de respostas emocionais e fisiológicas a diferentes atividades, reduz o viés de expectativa. **[TODO: submeter o projeto ao CEP e anexar o parecer; anexar o TCLE aprovado.]**

3.15 Limitações Metodológicas

O desenho impõe limitações que circunscrevem o alcance das conclusões.

A limitação mais importante diz respeito ao grau de decomposição que o desenho permite. O contraste C1 *vs* C3 controla o estímulo musical e, por isso, separa o efeito do jogo do efeito da música, mas os componentes internos do jogo, a imersão em RV, a estrutura rítmica, o movimento físico e o engajamento lúdico, variam em bloco. Uma eventual vantagem de C1 é, portanto, atribuível ao jogo como um todo, e não à sincronização rítmica isoladamente, cuja separação exigiria uma variante dessincronizada do próprio jogo, indicada como trabalho futuro.

Nem C3 nem C4 são controles neutros, e isso é deliberado. C3 emprega a mesma trilha *lo-fi*, cujo efeito relaxante é reconhecido, e C4 é uma técnica de relaxamento consolidada. Ambos funcionam, portanto, como comparadores ativos, o que torna o teste conservador: uma diferença em favor de C1 indica ganho *sobre* atividades que já relaxam, mas a ausência de diferença não permite concluir que a intervenção seja ineficaz, apenas que não supera essas alternativas. C3 está ainda sujeita a sonolência e a tédio ao longo do intervalo, fatores que devem ser registrados e considerados na interpretação.

O esforço físico não é comparável entre as condições, sendo maior em C2 e mínimo em C3 e C4. Como a FC e a EDA respondem fortemente ao exercício, parte das diferenças fisiológicas pode refletir intensidade de atividade, e não regulação emocional. O protocolo mitiga esse risco ao restringir os desfechos primários a janelas de recuperação de baixo movimento e ao incluir o esforço percebido como covariável, mas não o elimina.

A condição C4 é entregue por aplicativo de terceiros (Seção 3.2.7), e não pelo mesmo binário que hospeda C1 e C2. Em troca de um comparador legítimo, conduzido por

conteúdo profissionalmente produzido, o contraste C1 *vs* C4 passa a confundir a *atividade* com a *implementação* que a entrega: qualidade gráfica, latência, taxa de quadros, tratamento sonoro e produção de voz diferem entre as duas condições e não podem ser equalizados. A alternativa, produzir a meditação dentro do próprio projeto, eliminaria esse confundimento, mas ao custo de comparar o *Cozy Pong* a um exercício de meditação sem evidência de eficácia, o que enfraqueceria justamente a pergunta que C4 existe para responder. Optou-se pelo comparador forte, e a ressalva permanece registrada. Padroniza-se o que é padronizável: aplicativo, versão, sessão, volume, postura e instrução verbal, mantidos idênticos entre participantes e congelados durante toda a coleta.

Uma terceira limitação é a impossibilidade de mascaramento. Os participantes percebem imediatamente qual condição realizam, o que expõe o estudo a características de demanda e a efeitos de expectativa, atenuados por uma descrição neutra, mas não controlados. Soma-se a exposição repetida ao estressor, cuja resposta tende a atenuar-se ao longo das quatro sessões; o efeito é estimado pelo termo de sessão da Equação 3.2, mas não anulado.

Quanto à validade externa, os resultados de um estudo de exposição única em participantes saudáveis não autorizam alegações de eficácia terapêutica, e a amostra de conveniência de universitários limita a generalização. A experiência prévia com meditação é medida e tratada como possível moderadora do desempenho em C4, uma vez que participantes praticantes podem responder de modo distinto a essa condição. Por fim, o desenho exige quatro sessões por participante, e a carga resultante é a principal ameaça à viabilidade e à retenção amostral.

Capítulo 4

Resultados e Discussões

Este capítulo apresentará e discutirá os resultados empíricos do estudo, estabelecendo o veredito das hipóteses H1 a H6 formuladas na Seção 1.3. No momento da redação, o estudo encontra-se em fase de estruturação metodológica e de aprovação ética, e as sessões práticas ainda não foram iniciadas, de modo que não há dados de coleta disponíveis. As seções a seguir fixam a estrutura de apresentação, que segue a ordem recomendada para desenhos com desfechos declarados: caracterização da amostra, qualidade dos sinais, verificação das manipulações, desfechos primários, desfechos secundários e, por fim, o veredito das hipóteses.

4.1 Caracterização da Amostra

[PLACEHOLDER: descrever a amostra coletada, com o número de completadores por sequência do quadrado de Williams, idade, sexo ou gênero, experiência prévia com Realidade Virtual (RV), jogos de ritmo, tênis de mesa, meditação e música *lo-fi*, e escores basais de *Perceived Stress Scale-10* (PSS-10) e *Generalized Anxiety Disorder-7* (GAD-7). Relatar o fluxo de participantes desde o recrutamento, com perdas e exclusões discriminadas por motivo: desistência, falha de sensor, artefato excessivo e interrupção por cybersickness.]

4.2 Qualidade dos Dados Fisiológicos

[PLACEHOLDER: reportar, conforme exigido pelas recomendações de publicação adotadas, o modelo e a versão de firmware dos dispositivos, a frequência de amostragem, o tipo de eletrodo e o meio de contato, a temperatura e a umidade da sala, o percentual de intervalos RR corrigidos por participante e condição, e o percentual de janelas rejeitadas por artefato (Laborde et al., 2017; Boucsein et al., 2012).]

4.3 Verificações de Manipulação

Antes de qualquer teste de hipótese, verificam-se as manipulações. Um resultado nulo em qualquer delas condiciona a interpretação de todos os desfechos subsequentes.

[PLACEHOLDER: relatar: (i) se a indução de estresse elevou a VAS de ansiedade e estresse e a ativação do SAM, em cada uma das quatro sessões, e se essa elevação se atenuou ao longo delas, indicando habituação; (ii) se a carga do NASA-TLX e o esforço de Borg foram maiores em C2 do que em C1; (iii) se a apreciação da trilha foi equivalente entre C1 e C3; (iv) se o erro objetivo de sincronização permaneceu baixo em C1 e C2; (v) se a cybersickness se manteve em níveis aceitáveis nas condições em RV.]

Tabela 4.1: Verificações de manipulação, a preencher após a coleta com médias, desvios, estatística de teste e valor de p .

Verificação			Resultado	Conclusão
Estressor	elevou	VAS-	[-]	[-]
Ansiedade				
Atenuação ao longo das ses-			[-]	[-]
sões				
NASA-TLX: C2 > C1			[-]	[-]
Borg: C2 > C1 > C3, C4			[-]	[-]
Trilha igualmente apreciada			[-]	[-]
(C1, C3)				
Erro de sincronização baixo			[-]	[-]
(C1, C2)				

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.4 Desfecho Psicológico Primário

[PLACEHOLDER: apresentar a variação da VAS de ansiedade entre a medida pós-estressor e a pós-intervenção, por condição, e os três contrastes planejados com correção de Holm, com estimativas, intervalos de confiança de 95% e d_z .]

Tabela 4.2: Desfecho psicológico primário: Δ VAS-Ansiedade (pós-intervenção menos pós-estressor), por condição. Valores mais negativos indicam maior recuperação.

Desfecho	C1 Relaxante	C2 Animado	C3 Trilha	C4 Meditação
Δ VAS-Ansiedade	[-]	[-]	[-]	[-]

Fonte: Elaborada pelo autor.

Tabela 4.3: Contrastes planejados sobre o desfecho psicológico primário, com correção de Holm.

Contraste	Hipótese associada	Estimativa (IC 95%)	d_z, p ajustado
C1 <i>vs</i> C3	H1 (ganho sobre a música)	[-]	[-]
C1 <i>vs</i> C2	H2 (projeto relaxante)	[-]	[-]
C1 <i>vs</i> C4	H3 (não inferioridade)	[-]	[-]

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.5 Desfechos Fisiológicos

[PLACEHOLDER: apresentar a variação do logaritmo da RMSSD entre linha de base e recuperação, desfecho fisiológico primário, e os desfechos secundários de SCL, FC média e SDNN. Reportar os modelos com e sem o esforço percebido como covariável, conforme a análise de sensibilidade prevista na Seção 3.12.]

Tabela 4.4: Desfechos fisiológicos por condição, a preencher com médias, desvios e intervalos de confiança.

Desfecho	C1	C2	C3	C4
$\Delta \ln(\text{RMSSD})$ (recup. – base)	[-]	[-]	[-]	[-]
$\Delta \text{ SCL}$ (recup. – pós-estressor)	[-]	[-]	[-]	[-]
FC média na recuperação	[-]	[-]	[-]	[-]
SDNN na recuperação	[-]	[-]	[-]	[-]

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.6 Desfechos Secundários e de Experiência

[PLACEHOLDER: reportar, por condição, a VAS de estresse e calma, o SAM, a subescala de tensão do BRUMS, o NASA-TLX, o Borg CR10 e a fruição da atividade. Reportar separadamente, como caracterização das condições em que se aplicam, o IPQ, o SSQ, a sincronização percebida e o desempenho no jogo. Incluir a análise qualitativa das respostas abertas sobre satisfação, frustração e sugestões.]

4.7 Veredito das Hipóteses

[PLACEHOLDER: preencher o veredito de cada hipótese, como sustentada, parcialmente sustentada ou refutada, com a evidência correspondente.]

Tabela 4.5: Síntese dos vereditos das hipóteses H1 a H6, a completar após a análise.

Hip.	O que afirma	Veredito
H1	C1 supera C3: o jogo acrescenta recuperação à da música	[-]
H2	C1 supera C2: o projeto concebido para acalmar importa	[-]
H3	C1 não é inferior a C4, a meditação guiada em RV	[-]
H4	C2 impõe maior carga e esforço que C1	[-]
H5	C1 supera C2 e C3 na recuperação eletrodérmica	[-]
H6	Convergência entre medidas subjetivas e fisiológicas	[-]

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.8 Discussão

[PLACEHOLDER: discutir os vereditos, conectar os achados à literatura da Seção 2.7 e distinguir efeitos psicológicos, fisiológicos e de experiência.]

Os cenários interpretativos abaixo foram previstos antes da coleta e devem orientar a discussão.

- **C1 supera C3 e C2.** Cenário que sustenta integralmente a proposta: o jogo acrescenta recuperação à da música, e essa vantagem depende de a experiência ter sido projetada para acalmar. É o resultado que fundamenta recomendações de projeto.
- **C1 supera C3, mas equipara-se a C2.** O benefício viria de jogar em RV com música, independentemente do caráter da experiência, o que enfraqueceria a tese do projeto relaxante e sugeriria que o engajamento, por si, explica o efeito. Convergiria com Rubio-Arias et al. (2024), que atribuem a vantagem dos *exergames* à fruição, e não à intensidade.
- **C1 equipara-se a C3.** O benefício seria atribuível sobretudo à trilha musical, resultado compatível com Dsouza et al. (2024). Dado o caráter de comparador ativo de C3 (Seção 3.15), isso não indicaria ineficácia, mas ausência de ganho sobre ouvir a mesma música.
- **C1 não inferior a C4.** Resultado de maior valor prático: posicionaria um *exergame* rítmico como alternativa à meditação guiada, com o argumento adicional de maior fruição, caso confirmado pelos desfechos de experiência. Dialoga diretamente com

Ahn et al. (2025), que observaram vantagem da RV sobre técnica convencional em desfecho subjetivo.

- **Divergência entre canais.** Melhora subjetiva sem recuperação fisiológica, ou o inverso, padrão já observado por Kim et al. (2021) ao comparar técnicas de relaxamento. Nesse caso, ponderar o esforço físico desigual entre condições, a sensibilidade limitada da *Electrodermal Activity* (EDA) e possíveis efeitos de expectativa (Seção 3.15).

[PLACEHOLDER: encerrar a discussão relacionando os achados às recomendações de projeto de jogos de bem-estar que deles decorrem.]

Capítulo 5

Conclusão

Este trabalho apresentou o desenvolvimento do *Cozy Pong*, um jogo de Realidade Virtual (RV) que une tênis de mesa e ritmo sob músicas *lo-fi*, e propôs um protocolo experimental para caracterizar seu efeito sobre a regulação do estresse e da ansiedade. A jogabilidade central, o sistema de mapas rítmicos, a pontuação e a retroalimentação multissensorial foram implementados na *engine* Unity para o Meta Quest 3S, e sobre essa base foram definidas quatro condições experimentais: o jogo em configuração relaxante, o mesmo jogo em configuração animada, a audição da mesma trilha sem jogar e uma sessão de meditação guiada no mesmo dispositivo. O protocolo adota desenho intra-sujeito randomizado e contrabalanceado por quadrado de Williams, com indução de estresse padronizada, bateria psicométrica integralmente composta por escalas de uso livre validadas em português brasileiro e aferição psicofisiológica por Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) e *Electrodermal Activity* (EDA).

[PLACEHOLDER: enunciar a conclusão principal do estudo após a coleta e a análise, respondendo diretamente às perguntas de pesquisa PP1, PP2 e PP3 e às hipóteses H1 a H3.]

5.1 Contribuições

As contribuições esperadas organizam-se em quatro frentes. A primeira é o próprio artefato, o *Cozy Pong*, um *exergame* de RV rítmico com *beatmaps* editáveis e retroalimentação multissensorial, acompanhado das duas configurações de jogabilidade e da cena de meditação implementadas no mesmo aplicativo, o que constitui, por si, um instrumento experimental reutilizável.

A segunda é o desenho experimental, construído para que cada contraste varie um único bloco de fatores: a trilha musical é mantida constante no contraste que isola o jogo, o dispositivo e o cenário são mantidos constantes no contraste que isola a caracterização relaxante, e o meio de entrega é mantido constante no contraste com a meditação guiada. Essa estrutura permite atribuir eventuais diferenças a fatores identificados, em vez de

apenas constatar que a exposição ao jogo é seguida de melhora.

A terceira é metodológica e diz respeito à seleção de instrumentos. O trabalho documenta a substituição do instrumento predominante na literatura, indisponível para uso livre e de aplicação privativa de psicólogos no Brasil, por uma bateria integralmente livre e validada em português brasileiro, contribuição diretamente aproveitável por outros estudos brasileiros de computação e saúde que enfrentem a mesma restrição.

A quarta é a evidência psicofisiológica esperada, que quantifica como um *exergame* rítmico se posiciona frente à prática de relaxamento digital hoje difundida. **[PLACEHOLDER: ajustar a redação das contribuições à luz dos resultados obtidos.]**

5.2 Limitações

- O estudo de exposição única em participantes saudáveis não autoriza alegações de eficácia terapêutica, mas sim estimativas do efeito de uma intervenção breve para a regulação de estresse.
- O contraste com a audição passiva separa o efeito do jogo do efeito da música, mas os componentes internos do jogo, a imersão, a estrutura rítmica, o movimento e o engajamento lúdico, variam em bloco, de modo que uma eventual vantagem é atribuível ao jogo como um todo e não à sincronização rítmica isoladamente.
- Nem a audição da trilha nem a meditação guiada são controles neutros: ambas possuem efeito relaxante próprio e funcionam como comparadores ativos. O teste é, portanto, conservador, e a ausência de diferença não indica ineficácia da intervenção, apenas que ela não supera essas alternativas.
- O esforço físico não é comparável entre as condições, de modo que parte da resposta fisiológica pode refletir intensidade de atividade e não regulação emocional. O uso de janelas de recuperação e do esforço percebido como covariável atenua, mas não elimina, essa ameaça.
- As condições não admitem mascaramento, pois o participante identifica imediatamente qual atividade realiza, o que expõe o estudo a características de demanda e a efeitos de expectativa. Some-se a atenuação esperada da resposta ao estressor ao longo das quatro sessões, estimada pelo modelo mas não anulada.
- A amostra de conveniência de jovens adultos e universitários limita a generalização, e a experiência prévia com meditação pode moderar a resposta à condição de comparação.
- A exigência de quatro sessões por participante impõe carga elevada e constitui a principal ameaça à retenção amostral e à viabilidade do estudo.

5.3 Trabalhos Futuros

- Acrescentar uma variante do próprio jogo com mapeamento rítmico dessincronizado, de modo a decompôr a contribuição da sincronização rítmica, que o desenho atual agrega ao restante do jogo.
- Comparar a meditação guiada em RV com a meditação presencial, contraste deliberadamente excluído deste desenho por confundir técnica e meio de entrega em um único termo.
- Estender a avaliação a populações com estresse ou ansiedade clinicamente relevantes, com acompanhamento e comparadores apropriados, o que exigiria trilhas éticas adicionais.
- Investigar intervenções repetidas e efeitos de médio prazo, para além da exposição única, cenário no qual a fruição superior de um jogo pode traduzir-se em maior adesão do que a de técnicas convencionais.
- Explorar a personalização da trilha *lo-fi* e do mapeamento rítmico às preferências do participante, dado que referências musicais distintas podem produzir respostas distintas.

Referências Bibliográficas

- Ahn, J. et al. (2025). Nature-based virtual reality relaxation to improve mental health and sleep in undergraduate students: a randomized controlled trial. *Digital Health*, 11.
- Auerbach, R. P., Mortier, P., Bruffaerts, R., et al. (2018). WHO world mental health surveys international college student project: prevalence and distribution of mental disorders. *Journal of Abnormal Psychology*, 127(7):623–638.
- Billman, G. E. (2013). The LF/HF ratio does not accurately measure cardiac sympatho-vagal balance. *Frontiers in Physiology*, 4:26.
- Borg, G. A. V. (1982). Psychophysical bases of perceived exertion. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 14(5):377–381.
- Boucsein, W., Fowles, D. C., Grimnes, S., Ben-Shakhar, G., Roth, W. T., Dawson, M. E., and Fillion, D. L. (2012). Publication recommendations for electrodermal measurements. *Psychophysiology*, 49(8):1017–1034.
- Bradley, M. M. and Lang, P. J. (1994). Measuring emotion: the self-assessment manikin and the semantic differential. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 25(1):49–59.
- Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ, 2 edition.
- Cohen, S., Kamarck, T., and Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. *Journal of Health and Social Behavior*, 24(4):385–396.
- Dedovic, K., Renwick, R., Mahani, N. K., Engert, V., Lupien, S. J., and Pruessner, J. C. (2005). The Montreal imaging stress task: using functional imaging to investigate the effects of perceiving and processing psychosocial stress in the human brain. *Journal of Psychiatry and Neuroscience*, 30(5):319–325.
- Dsouza, M. P. et al. (2024). ‘i would want to listen to it as a medicine’: lo-fi music and state anxiety, a mixed-methods pilot study on young adults. *International Journal of Adolescence and Youth*, 29(1).

- Facco, E., Zanette, G., Favero, L., et al. (2011). Toward the validation of visual analogue scale for anxiety. *Anesthesia Progress*, 58(1):8–13.
- Gonçalves, G., Melo, M., Serôdio, C., Silva, R., and Bessa, M. (2024). Adaptation and validation of the simulator sickness questionnaire to Portuguese (SSQp) based on immersive virtual reality exposure. *IEEE Access*, 12:92708–92717.
- Hart, S. G. and Staveland, L. E. (1988). Development of NASA-TLX (task load index): results of empirical and theoretical research. In Hancock, P. A. and Meshkati, N., editors, *Human Mental Workload*, pages 139–183. North-Holland, Amsterdam.
- Kennedy, R. S., Lane, N. E., Berbaum, K. S., and Lilienthal, M. G. (1993). Simulator sickness questionnaire: an enhanced method for quantifying simulator sickness. *The International Journal of Aviation Psychology*, 3(3):203–220.
- Kim, H., Kim, D. J., Kim, S., Chung, W. H., Park, K.-A., Kim, J. D. K., Kim, D., Kim, M. J., Kim, K., and Jeon, H. J. (2021). Effect of virtual reality on stress reduction and change of physiological parameters including heart rate variability in people with high stress: An open randomized crossover trial. *Frontiers in Psychiatry*, 12:614539.
- Kirschbaum, C., Pirke, K.-M., and Hellhammer, D. H. (1993). The ‘Trier Social Stress Test’: a tool for investigating psychobiological stress responses in a laboratory setting. *Neuropsychobiology*, 28(1-2):76–81.
- Kroenke, K., Spitzer, R. L., and Williams, J. B. W. (2001). The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. *Journal of General Internal Medicine*, 16(9):606–613.
- Laborde, S., Mosley, E., and Thayer, J. F. (2017). Heart rate variability and cardiac vagal tone in psychophysiological research: Recommendations for experiment planning, data analysis, and data reporting. *Frontiers in Psychology*, 8:213.
- Luft, C. D. B., Sanches, S. O., Mazo, G. Z., and Andrade, A. (2007). Versão brasileira da escala de estresse percebido: tradução e validação para idosos. *Revista de Saúde Pública*, 41(4):606–615.
- Marques, L. M., Uchida, P. M., and Barbosa, S. P. (2023). The impact of exergames on emotional experience: a systematic review. *Frontiers in Public Health*, 11:1209520.
- Marteau, T. M. and Bekker, H. (1992). The development of a six-item short-form of the state scale of the Spielberger state-trait anxiety inventory (STAI). *British Journal of Clinical Psychology*, 31(3):301–306.
- Moreno, A. L., DeSousa, D. A., Souza, A. M. F. L. P. d., et al. (2016). Factor structure, reliability, and item parameters of the Brazilian-Portuguese version of the GAD-7 questionnaire. *Temas em Psicologia*, 24(1):367–376.

- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372:n71.
- Rohlf, I. C. P. d. M., Rotta, T. M., Luft, C. D. B., Andrade, A., Krebs, R. J., and Carvalho, T. d. (2008). A escala de humor de brunel (Brums): instrumento para detecção precoce da síndrome do excesso de treinamento. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, 14(3):176–181.
- Rubio-Arias, J. A., Verdejo-Herrero, A., Andreu-Caravaca, L., et al. (2024). Impact of immersive virtual reality games or traditional physical exercise on cardiovascular and autonomic responses, enjoyment and sleep quality: a randomized crossover study. *Virtual Reality*, 28.
- Schaffarczyk, M., Rogers, B., Reer, R., and Gronwald, T. (2022). Validity of the Polar H10 sensor for heart rate variability analysis during resting state and incremental exercise in recreational men and women. *Sensors*, 22(17):6536.
- Schubert, T., Friedmann, F., and Regenbrecht, H. (2001). The experience of presence: factor analytic insights. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 10(3):266–281.
- Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., Lushene, R., Vagg, P. R., and Jacobs, G. A. (1983). *Manual for the State-Trait Anxiety Inventory*. Consulting Psychologists Press, Palo Alto, CA.
- Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B. W., and Löwe, B. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. *Archives of Internal Medicine*, 166(10):1092–1097.
- Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology (1996). Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. *European Heart Journal*, 17(3):354–381.
- Trost, W., Labbé, C., and Grandjean, D. (2017). Rhythmic entrainment as a musical affect induction mechanism. *Neuropsychologia*, 96:96–110.

Apêndice A

Roteiro Geral da Sessão Experimental

Este apêndice reúne o roteiro comum às quatro sessões experimentais, aplicável independentemente da condição designada. As falas em *itálico* são lidas em voz alta, sem improviso, para que todos os participantes recebam instrução idêntica. As ações do pesquisador aparecem entre colchetes e não são verbalizadas.

Etapa 1 — Recepção e verificação de conformidade (5 min)

[A] Receber o participante, confirmar sua identificação por código e conferir se a sessão corresponde à sequência designada.

Olá, tudo bem? Obrigado por comparecer. Esta é a sua sessão número [____] de quatro. Antes de começar, preciso fazer algumas perguntas rápidas sobre as últimas horas, para garantir que as medidas fiquem comparáveis entre as sessões. Não existe resposta certa ou errada, e nada aqui afeta a sua participação.

[A] Aplicar a lista de conformidade pré-sessão: horas de sono, qualidade do sono, consumo de cafeína, nicotina e álcool nas últimas 24 horas, exercício físico recente, doença ou dor atual, mudança de medicação e eventos estressantes antes de chegar ao laboratório.

[D] Critério de reagendamento: consumo de cafeína ou nicotina nas últimas 2 horas, consumo de álcool nas últimas 24 horas, exercício vigoroso nas últimas 12 horas ou doença aguda em curso. Havendo qualquer desses fatores, a sessão é reagendada e o motivo é registrado.

Vou também perguntar se você sentiu algum desconforto depois da sessão anterior, como dor de cabeça, enjoo, cansaço nos olhos ou dor muscular.

[A] Registrar eventos adversos relatados. Encaminhar ao roteiro de eventos adversos do Apêndice D se houver relato de sintoma moderado ou grave.

Etapa 2 — Colocação dos sensores (5 min)

Agora vou colocar os sensores. São dois. O primeiro é uma cinta elástica que fica em volta do tórax e mede os batimentos do coração; você mesmo vai colocá-la, em privacidade, e eu explico como. O segundo são dois eletrodos pequenos que ficam nos dedos da sua mão [esquerda/direita], a que você não usa para jogar, e medem a atividade da pele. Nenhum dos dois emite corrente elétrica; os dois apenas registram. Se algo incomodar, me avise a qualquer momento.

[A] Orientar a colocação da cinta peitoral em privacidade. Umedecer os eletrodos conforme especificação. Fixar os eletrodos de EDA nas falanges intermediárias dos dedos indicador e médio da mão não dominante.

[A] Verificar a qualidade dos sinais por no mínimo 60 segundos antes de prosseguir. Registrar temperatura e umidade da sala.

[D] Critério de reposicionamento: sinal cardíaco com perda de batimentos ou sinal de EDA fora da faixa esperada. Persistindo após duas tentativas, registrar como falha de sensor e decidir sobre a continuidade da sessão.

Etapa 3 — Linha de base em repouso (10 min)

Agora vem um período de dez minutos de repouso. Você vai ficar sentado, confortável, com os pés apoiados no chão e as mãos apoiadas. Peço que evite conversar, mexer no celular e se movimentar mais do que o necessário. Pode manter os olhos abertos, olhando para um ponto à sua frente. Eu vou ficar em silêncio e aviso quando terminar.

[A] Marcar o início da linha de base. Permanecer em silêncio, sem interagir. Os cinco minutos finais, livres de artefato, constituem a janela de análise primária.

Etapa 4 — Instrumentos pré-estressor (3 a 5 min)

Vou pedir agora que você responda a algumas escalas curtas sobre como se sente neste momento. Não pense muito em cada uma; a primeira impressão é o que interessa. Responda com sinceridade, lembrando que suas respostas são anônimas.

[A] Aplicar, nesta ordem: escalas visuais analógicas de ansiedade, estresse e calma; *Self-Assessment Manikin* (SAM); subescala de tensão do *Brunel Mood Scale* (BRUMS). Na primeira sessão, aplicar também o *Simulator Sickness Questionnaire* (SSQ) de base.

Apêndice B

Roteiro da Tarefa de Indução de Estresse

Este apêndice descreve a tarefa de aritmética mental sob pressão de tempo, aplicada antes de cada condição experimental, com duração total de cinco minutos. O procedimento é o mesmo nas quatro sessões, variando apenas os parâmetros numéricos.

Fundamento e cuidado ético

A tarefa é deliberadamente difícil e foi calibrada para que o desempenho fique abaixo do confortável. Essa característica é o mecanismo da indução e, por isso, é comunicada ao participante no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e novamente no *debriefing* ao fim de cada sessão. Não há engano quanto à natureza da tarefa: o participante sabe, desde o consentimento, que enfrentará uma atividade difícil sob tempo. A retroalimentação é impessoal, referida apenas ao acerto ou erro do item, sem comparação com outros participantes, sem julgamento de capacidade e sem qualquer sugestão de consequência.

Instrução (2 min, incluindo bloco de prática)

Agora você vai fazer uma tarefa de cálculo mental no computador. A tarefa mostra uma conta de subtração e você digita o resultado. Assim que responder, aparece a próxima. Há um tempo limite para cada conta, mostrado por uma barra na tela, e a tela indica se a resposta foi certa ou errada.

Duas coisas importantes. Primeira: a tarefa é difícil de propósito e o tempo é curto de propósito. É esperado que você erre várias contas; isso faz parte do desenho e não é uma avaliação da sua capacidade. Segunda: o que interessa para a pesquisa é a sua reação a esse tipo de situação, e não a sua pontuação.

Ninguém verá seu desempenho individual.

Vamos fazer um bloco curto de prática para você se familiarizar. Alguma dúvida?

[A] Executar o bloco de prática (aproximadamente 30 segundos, sem registro). Esclarecer dúvidas operacionais. Não antecipar a dificuldade do bloco principal além do já dito.

Execução (5 min)

Agora começa a tarefa que vale para a pesquisa. Ela dura cinco minutos.

Procure acertar o máximo que conseguir dentro do tempo de cada conta. Vou permanecer na sala, em silêncio.

[A] Marcar o início da tarefa. Permanecer na sala, sem interagir e sem observar ostensivamente o participante.

[A] Parâmetros da tarefa: subtrações seriadas encadeadas, com limite de tempo por item ajustado para manter a taxa de acerto abaixo do desempenho confortável. Os valores iniciais e o passo variam entre as quatro sessões, preservando a dificuldade. **[TODO: fixar os parametros numericos exatos por sessao apos o estudo-piloto e registra-los aqui, para que o roteiro fique completo na submissao ao CEP.]**

[D] Critério de interrupção: manifestação de desconforto acentuado, choro, tremor, solicitação de parada ou relato de mal-estar. Havendo qualquer um, interromper imediatamente, aplicar o roteiro de acolhimento do Apêndice D e registrar como evento adverso.

Verificação de manipulação (2 a 3 min)

Terminou. Antes de seguir, responda de novo às escalas sobre como você se sente agora.

[A] Reaplicar as escalas visuais analógicas e o SAM. Esses valores constituem a medida pós-estressor, da qual se mede a recuperação.

Apêndice C

Roteiros das Condições Experimentais

Cada participante realiza uma condição por sessão, na ordem definida pelo quadrado de Williams. A exposição dura 20 minutos nas quatro condições. As instruções abaixo são lidas imediatamente antes da exposição.

C.1 Condição C1 — *Cozy Pong* Relaxante

[A] Higienizar o *Head-Mounted Display* (HMD) e a interface facial. Ajustar o dispositivo, verificar nitidez e conferir o volume previamente calibrado na sessão de orientação.

Nesta sessão você vai jogar o Cozy Pong. É um jogo de realidade virtual em que bolas se aproximam no ritmo da música e você as rebate com a raquete que está na sua mão. A música é calma e as bolas vêm em um ritmo tranquilo e previsível.

Três observações. Você não pode perder: não existe game over nem punição por errar. Não é preciso se apressar nem fazer movimentos amplos; um movimento suave é suficiente. E não há meta de pontuação, então não se preocupe com o placar.

A ideia é simplesmente jogar de forma tranquila por vinte minutos. Se sentir qualquer desconforto, enjoo ou tontura, avise imediatamente e paramos na hora. Podemos começar?

[A] Marcar o início da exposição. Permanecer próximo, em silêncio, atento a sinais de desconforto e à segurança do espaço.

C.2 Condição C2 — *Cozy Pong* Animado

[A] Procedimento de higienização e ajuste idêntico ao de C1.

Nesta sessão você vai jogar o Cozy Pong em uma versão mais movimentada. A música é mais acelerada, as bolas vêm com mais frequência e mais rápido, e há um limite de erros: se você errar muitas vezes, a partida termina antes do tempo.

O objetivo é acompanhar o ritmo e acertar o máximo que conseguir. Se a partida terminar antes dos vinte minutos, ela recomeça automaticamente até completar o tempo.

Se sentir qualquer desconforto, enjoo ou tontura, avise imediatamente e paramos na hora. Podemos começar?

[A] Marcar o início da exposição. Registrar eventuais reinícios de partida na telemetria.

C.3 Condição C3 — Audição da Trilha

[A] Acomodar o participante sentado, na mesma poltrona e postura da linha de base. Colocar os fones e conferir o volume, idêntico ao empregado em C1.

Nesta sessão não há jogo nem óculos. Você vai apenas ouvir música por vinte minutos, sentado, com os fones. É a mesma trilha que aparece em uma das outras sessões.

Não há nenhuma tarefa: você não precisa prestar atenção em nada específico, não vou fazer perguntas sobre a música depois e não há nada a memorizar. Pode manter os olhos abertos ou fechados, como preferir. Peço apenas que evite mexer no celular, conversar ou dormir.

Eu vou ficar em silêncio e aviso quando terminar. Podemos começar?

[A] Iniciar a reprodução pelo mesmo aplicativo empregado em C1, em modo C3, executado no computador do pesquisador com a tela escurecida. A playlist, sua ordem e seu volume são idênticos aos de C1, e os marcadores de início e fim são emitidos automaticamente.

[D] Se o participante adormecer, despertá-lo com delicadeza, registrar o episódio e anotar o intervalo aproximado, que será considerado na análise.

C.4 Condição C4 — Meditação Guiada em Realidade Virtual

[A] Procedimento de higienização e ajuste do HMD idêntico ao de C1. Encerrar o aplicativo do *Cozy Pong* e abrir o aplicativo de meditação previamente definido, já posicionado na sessão que será utilizada. Conferir que o dispositivo está em modo avião ou sem rede,

para impedir atualização de conteúdo durante a coleta, e que o volume do sistema está no valor padronizado.

[A] Iniciar, no computador do pesquisador, o cronômetro de exposição do aplicativo desenvolvido neste trabalho, em modo C4. Ele não reproduz áudio nem imagem: registra os marcadores temporais e sinaliza o fim dos 20 minutos, de modo que a marcação desta condição tenha a mesma precisão das demais.

Nesta sessão você vai usar os óculos, mas não há jogo. Você verá um ambiente virtual tranquilo e ouvirá uma narração que guia um exercício de respiração, por vinte minutos.

Você fica sentado, sem precisar se mover nem usar os controles. Basta seguir as instruções da narração no seu próprio ritmo. Não existe forma certa ou errada de fazer, e é completamente normal a atenção se dispersar; quando perceber que isso aconteceu, simplesmente volte à respiração.

Se sentir qualquer desconforto, enjoo ou tontura, avise imediatamente e paramos na hora. Podemos começar?

[A] Iniciar a sessão no aplicativo de meditação e o cronômetro no mesmo instante. Marcar o início da exposição. Permanecer em silêncio durante toda a sessão.

[D] Se a sessão do aplicativo terminar antes dos 20 minutos, iniciar imediatamente a sessão seguinte previamente definida, sem interagir com o participante, e registrar o instante da transição. Se ultrapassar os 20 minutos, encerrar no cronômetro e registrar o ponto de corte.

Padronização do aplicativo de meditação

Diferentemente de C1, C2 e C3, esta condição não é conduzida pelo aplicativo desenvolvido neste trabalho. A escolha e sua justificativa constam da Seção 3.2.7, e a limitação decorrente, da Seção 3.15. Para que a condição seja idêntica entre participantes, ficam fixados antes do início da coleta e registrados no protocolo:

- a) o aplicativo e o número exato de sua versão;
- b) a sessão ou faixa utilizada dentro dele, sempre a mesma, e a sequência de sessões a empregar caso a primeira termine antes do tempo;
- c) o volume do sistema no dispositivo, aferido e anotado;
- d) as configurações internas do aplicativo que afetem conteúdo ou apresentação, como voz, idioma, música de fundo e ambiente visual;

- e) a ausência de conexão de rede durante todas as sessões, de modo a impedir atualização de conteúdo ao longo da coleta.

[A] Ao final da coleta, conferir que a versão do aplicativo permanece a mesma registrada no início. Qualquer atualização involuntária deve ser documentada, com a indicação de quais participantes foram expostos a cada versão.

[TODO: registrar aqui o aplicativo, a versao, a sessao utilizada e o volume padronizado, apos a definicao e a verificacao da licenca de uso para pesquisa.]

Apêndice D

Roteiro de Encerramento, *Debriefing* e Segurança

Etapa 9 — Instrumentos pós-intervenção (5 a 8 min)

Terminamos a atividade. Agora vou pedir que você responda a mais um conjunto de escalas, novamente sobre como se sente neste momento, e algumas perguntas sobre como foi a experiência.

[A] Aplicar: escalas visuais analógicas, SAM, BRUMS, *NASA Task Load Index* (NASA-TLX), Borg CR10 e itens de frouidão. Em C1, C2 e C4, acrescentar *Igroup Presence Questionnaire* (IPQ) e SSQ. Em C1 e C2, acrescentar os itens de sincronização percebida e as questões abertas.

Etapa 10 — Recuperação (10 min)

Agora vem um período de dez minutos de repouso, igual ao do começo da sessão. Sentado, confortável, sem conversar e sem mexer no celular. Eu fico em silêncio e aviso quando terminar.

[A] Marcar o início da recuperação. Os cinco minutos finais, livres de artefato, constituem a janela de análise primária de VFC de recuperação.

Etapa 11 — Medidas finais (2 a 3 min)

[A] Reaplicar as escalas visuais analógicas e o SAM. Aplicar a verificação de eventos adversos.

Etapa 12 — *Debriefing* e liberação (3 a 5 min)

O *debriefing* é obrigatório ao fim de *todas* as sessões, inclusive quando o participante não manifesta desconforto.

Antes de você ir, quero explicar uma coisa sobre a tarefa de cálculo do início da sessão.

Aquela tarefa foi montada de propósito para ser difícil e para ter um tempo curto. A dificuldade foi calibrada para que praticamente todo mundo erre uma boa parte das contas, independentemente de habilidade com matemática. Ou seja: se você errou bastante, isso era o esperado e não diz nada sobre você. O objetivo dela era gerar, por alguns minutos, aquela sensação de pressão que a gente sente no dia a dia, para que eu pudesse medir como diferentes atividades ajudam a pessoa a se recuperar depois.

Seu desempenho na tarefa não é analisado individualmente e não será mostrado a ninguém.

Como você está se sentindo agora?

[A] Aguardar a resposta e acolher. Retirar os equipamentos. Confirmar que o participante está bem antes da saída.

[D] Critério de retenção: se o participante relatar desconforto persistente, permanecer com ele, oferecer água e ambiente tranquilo, e liberar somente após a normalização do relato. Registrar como evento adverso e, se apropriado, entregar a informação de encaminhamento para apoio psicológico.

Sua próxima sessão está marcada para [_____]. Lembrando das orientações: evitar cafeína e nicotina nas duas horas anteriores, álcool nas 24 horas anteriores e exercício intenso nas 12 horas anteriores. Se precisar remarcar, é só avisar. Obrigado pela participação.

Critérios de interrupção

A sessão é interrompida imediatamente, em qualquer etapa, nas seguintes situações:

1. solicitação do participante, por qualquer motivo e sem necessidade de justificativa;
2. relato de náusea, tontura, desorientação ou desconforto visual moderado ou intenso durante a exposição à RV;
3. manifestação de sofrimento acentuado durante a tarefa de indução de estresse;

4. dor, desconforto físico ou fadiga excessiva;
5. qualquer intercorrência de saúde.

Em todos os casos, aplica-se o roteiro de acolhimento, registra-se o evento adverso e avalia-se, com o participante, a continuidade no estudo. A interrupção não implica exclusão automática dos dados já coletados nas demais sessões.

Procedimentos de higiene

[A] Entre participantes: higienizar o HMD, a interface facial e os controles com produto apropriado; substituir a proteção facial descartável; higienizar a cinta peitoral conforme especificação do fabricante; utilizar eletrodos descartáveis ou higienizá-los conforme protocolo. Registrar a execução da higienização em ficha própria.